UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Facultad de Ingeniería

Implementación de un sistema de secuenciación usando la Arquitectura Dirigida por Eventos en un videoclip musical en realidad virtual para analizar la percepción de presencia mediante el I-Group Presence Questionnaire

Trabajo de graduación presentado por Angela Rosana García Donis para optar al grado académico de Licenciado en Ingeniería en Ciencias de la Computación y tecnologías de la Información

Guatemala,

2026

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Facultad de Ingeniería

Implementación de un sistema de secuenciación usando la Arquitectura Dirigida por Eventos en un videoclip musical en realidad virtual para analizar la percepción de presencia mediante el I-Group Presence Questionnaire

Trabajo de graduación presentado por Angela Rosana García Donis para optar al grado académico de Licenciado en Ingeniería en Ciencias de la Computación y tecnologías de la Información

Guatemala,

2026

Vo.Bo.:

(f) _____

Ing. Alhvi Balcárcel

Tribunal Examinador:

(f) _____

Ing. Alhvi Balcárcel

(f) _____

PhD. Gabriel Barrientos

(f) _____

Fecha de aprobación: Guatemala, _____ de _____ de 2026.

Índice

Lista de figuras x

Lista de cuadros xi

Resumen xiii

Abstract xv

1. Introducción 1

2. Justificación 3

3. Objetivos 5
3.1. Objetivo general . . . 5
3.2. Objetivos específicos . . . 5

4. Marco teórico 7
4.1. Experiencias musicales digitales e interactivas . . . 7
4.1.1. Transformación del consumo musical digital . . . 7
4.1.2. El videoclip como experiencia audiovisual . . . 7
4.1.3. Experiencias musicales en realidad virtual . . . 8
4.1.4. Videojuegos musicales e interacción con la música . . . 8
4.1.5. Generación procedural de contenido . . . 8
4.2. Herramientas para el desarrollo de experiencias de realidad virtual en Unity . 9
4.2.1. Realidad virtual y entornos virtuales interactivos . . . 9
4.2.2. Unity . . . 9
4.2.3. C# . . . 9
4.2.4. GameObjects . . . 9
4.2.5. ScriptableObjects . . . 10
4.2.6. Meta Quest 3S . . . 10
4.2.7. Meta Horizon Link . . . 10
4.2.8. Plantilla de realidad virtual y escena de muestra de Unity . . . 10
4.2.9. XR Origin e interacción mediante controladores de movimiento . . . 11

4.2.10. Creación y animación de personajes tridimensionales . . . 11
4.3. Secuenciación audiovisual en Unity . . . 12
4.3.1. Sincronización entre música y elementos audiovisuales . . . 12
4.3.2. Eventos temporizados . . . 12
4.3.3. Eventos visuales, auditivos e interactivos . . . 12
4.3.4. Timeline, pistas, clips, señales e integración con eventos . . . 12
4.4. Arquitectura basada en eventos . . . 13
4.4.1. Arquitectura dirigida por eventos . . . 13
4.4.2. Eventos, productores y consumidores . . . 13
4.4.3. Publicación, suscripción y comunicación desacoplada . . . 13
4.4.4. Canales de eventos mediante ScriptableObjects . . . 14
4.5. Análisis de rendimiento . . . 14
4.5.1. Oculus Debug Tool . . . 14
4.5.2. OVR Metric Tool . . . 14
4.5.3. FPS en Meta Quest . . . 14
4.5.4. Asynchronous Spacewarp (ASW) en Meta Quest . . . 14
4.5.5. Latencia movimiento-fotón . . . 15
4.6. Presencia y evaluación de la experiencia . . . 15
4.6.1. Concepto de presencia en realidad virtual . . . 15
4.6.2. Diferencias entre inmersión y presencia . . . 15
4.6.3. *I-Group Presence Questionnaire* . . . 15
4.6.4. Presencia espacial . . . 16
4.6.5. Involucramiento . . . 16
4.6.6. Realismo percibido . . . 16
4.6.7. KoboToolbox . . . 16
4.6.8. Herramientas para el análisis de datos . . . 16

5. Metodología **19**
5.1. Conceptualización y diseño de la experiencia . . . 19
5.1.1. Dirección artística . . . 19
5.1.2. Diseño de la experiencia interactiva . . . 20
5.2. Selección de herramientas y recursos . . . 20
5.2.1. Plataforma de desarrollo . . . 20
5.2.2. Tecnologías utilizadas y entorno de ejecución . . . 21
5.3. Desarrollo del videojuego base . . . 21
5.3.1. Construcción de escenas . . . 21
5.3.2. Creación de personajes tridimensionales . . . 24
5.3.3. Implementación de escenas . . . 25
5.4. Implementación de la Arquitectura Dirigida por Eventos . . . 27
5.4.1. Organización general de sistema . . . 27
5.4.2. Comunicación por eventos y control de flujo . . . 30
5.4.3. Preparación de escenas y activación de contenido y administración de recursos . . . 32
5.4.4. Reutilización y precarga de recursos . . . 36
5.4.5. Inicio de la experiencia y modalidades de ejecución . . . 36
5.4.6. Referencia temporal y seleccion del segmento del Reloj musical . . . 38
5.4.7. Generación y preparación del BeatMap . . . 39
5.4.8. Finalización de la canción y cierre de la experiencia . . . 40

5.5. Optimización y validación técnica . . . 40
5.5.1. Optimización gráfica y de escena . . . 40
5.5.2. Pruebas de rendimiento en los dispositivo objetivos . . . 41
5.5.3. Validación funcional de la arquitectura . . . 42
5.6. Participantes y entorno de evaluación . . . 45
5.6.1. Participantes . . . 45
5.6.2. Procedimiento . . . 45
5.6.3. Entorno de evaluación . . . 46
5.6.4. Entorno de evaluación . . . 46
5.7. Aplicación del I-Group Presence Questionnaire . . . 46
5.7.1. Digitalización del instrumento . . . 47
5.7.2. Análisis de resultados . . . 47
5.7.3. Análisis descriptivo . . . 47

6. Resultados **49**
6.1. Trazabilidad de la Arquitectura Dirigida por Eventos . . . 49
6.2. Resultados de Rendimiento . . . 52
6.2.1. EXE en PC por Meta Horizon Link . . . 52
6.2.2. APK en Quest 3S . . . 55
6.3. Resultados prueba IPQ . . . 57
6.3.1. Revisión de la base de datos . . . 57

7. Discusión **61**
7.1. La arquitectura EDA y la secuenciación de la experiencia . . . 61
7.2. Rendimiento en PC y en Meta Quest 3S . . . 62
7.3. Percepción de presencia según el IPQ . . . 63
7.4. Relación entre EDA, rendimiento y presencia . . . 63

8. Conclusiones **65**

9. Recomendaciones **67**

10. Bibliografía **69**

11. Anexos **73**
11.1. Implementación de Arquitectura Dirigida en un videoclip musical en realidad virtual . . . 73
11.2. Análisis . . . 73
11.3. Cuestionario IPQ utilizado . . . 74

Lista de figuras

1. Preparación de escenas individuales . . . 23
2. Modelo generado por TRELLIS.2 . . . 24
3. Modelo modificado en Blender . . . 24
4. Modelo en Mixamo y Unity . . . 25
5. Implementación de las escenas . . . 26
6. Organización general de la arquitectura . . . 28
7. Escena Bootstrap. . . . 29
8. Escena ExperienceCore. . . . 30
9. Comunicación por eventos . . . 31
10. Configuracion de ExperienceSceneDefinitionSO. . . . 31
11. Configuracion de ExperienceSequenceSO. . . . 32
13. Flujo completo de la ejecución de la experiencia. . . . 37
14. Secuencia temporal, pregargas y transiciones. . . . 39
15. Ejemplo de material de vegetación optimizado para la ejecución en Meta Quest. 41
16. Modelo en Mixamo y Unity . . . 42
17. Pasos definidos para verificar la trazabilidad del flujo de la experiencia. . . . 44
18. Pruebas en el curso Análisis Cognitivo para la Inmersión en VR de la Universidad del Valle . . . 46
19. Flujo temporal observado durante una ejecución completa . . . 49
20. Mapa visual de las relaciones observadas . . . 50
21. Comparación de la frontera musical prevista y la activación registrada por segmento . . . 51
22. Recepciones de BeatReached por consumidor . . . 51
23. Duración registrada de operaciones de carga y preparación . . . 52
24. Evolución temporal del procesamiento de CPU y GPU . . . 54
25. Latencia movimiento-fotón . . . 54
26. Incrementos de contadores de fotogramas descartados . . . 55
27. Distribución por corrida del EXE (caja Q1-Q3; bigotes P05-P95) . . . 55
28. FPS en las capturas del APK . . . 57
29. Registros de IPQ. . . . 57
30. Perfil descriptivo de presencia. . . . 58
31. Variabilidad de presencia entre participantes. . . . 59

32. Brecha espacial - Realismo. 60

Lista de cuadros

1. Resultados principales de la trazabilidad EDA 52
2. Rendimiento del ejecutable por Meta Horizon Link 53
3. Rendimiento del ejecutable en Meta Quest 3S 56
4. Cuadro de puntuaciones de IPQ. 58

Resumen

El auge de las plataformas de *streaming* ha incrementado la saturación en la industria de la música, lo que impulsa a artistas a buscar nuevas formas de diferenciación y conexión con sus audiencias. En este contexto, la realidad virtual (VR por sus siglas en inglés) surge como una alternativa para crear experiencias musicales inmersivas, interactivas y personalizadas. Sin embargo, gran parte de los estudios sobre experiencias musicales en VR se orientan a conciertos en vivo, navegación activa, múltiples perspectivas o interacción social entre audiencia e intérprete. Esto deja una oportunidad para explorar experiencias tipo videoclip musical, donde los elementos visuales, auditivos e interactivos sean organizados mediante una secuenciación temporal diseñada para acompañar la narrativa e identidad de una canción específica.

Este proyecto propone el desarrollo de un sistema de secuenciación inmersiva basado en Arquitecturas Dirigidas por Eventos (EDA por sus siglas en inglés) que permite organizar y coordinar elementos visuales, interactivos y auditivos dentro de un videoclip musical en VR. A través de eventos temporizados, se sincronizan cambios de ambiente, estímulos visuales, interacciones y elementos sonoros con la estructura de la canción, de manera que la experiencia mantenga coherencia con su narrativa musical.

La experiencia es evaluada mediante el *I-Group Presence Questionnaire* (IPQ), instrumento que permite medir la percepción de presencia mediante dimensiones como la presencia espacial, el involucramiento y el realismo.

Estos hallazgos sugieren que la experiencia permitió a los participantes sentirse dentro del entorno virutal sin necesariamente sentirlo como realista, lo que demuestra el potencial de los videoclips musicales interactivos como una forma de experiencia inmersiva en VR.

Abstract

The rise of streaming platforms has increased saturation in the music industry, driving artists to seek new ways to differentiate themselves and connect with their audiences. In this context, virtual reality (VR) emerges as an alternative for creating immersive, interactive, and personalized musical experiences. However, most studies on musical experiences in VR focus on live concerts, active navigation, multiple perspectives, or social interaction between the audience and the performer. This leaves an opportunity to explore music video experiences, where visual, auditory, and interactive elements are organized through temporal sequencing designed to accompany the narrative and identity of a specific song.

This project proposes the development of an immersive sequencing system based on Event-Driven Architectures (EDA), which makes it possible to organize and coordinate visual, interactive, and auditory elements within a VR music video. Through timed events, changes in environment, visual stimuli, interactions, and sound elements are synchronized with the structure of the song, so that the experience remains coherent with its musical narrative.

The experience is evaluated using the I-Group Presence Questionnaire (IPQ), an instrument that measures the perception of presence through dimensions such as spatial presence, involvement, and realism.

These findings suggest that the experience allowed participants to feel present within the virtual environment without necessarily perceiving it as realistic, highlighting the potencial of interactive music videos as a form of inmersive VR experience.

CAPÍTULO 1

Introducción

Durante la última década, los patrones de consumo musical han cambiado de forma significativa hacia los entornos digitales. Actualmente, las audiencias descubren música mediante plataformas de *streaming*, consumen videoclips en YouTube y participan en dinámicas culturales vinculadas a la música a través de redes sociales como TikTok [1]. Esta transformación se intensificó desde la pandemia de COVID-19, cuando los conciertos por transmisión en vivo y otras formas de participación virtual se convirtieron en alternativas relevantes para mantener la relación entre artistas y audiencias [1]. En este contexto, la realidad virtual (VR por sus siglas en inglés) ha emergido como una alternativa para transformar la experiencia musical mediante espacios más sensoriales, interactivos e inmersivos [2].

Los estudios recientes sobre música en VR han explorado principalmente cómo trasladar o enriquecer la experiencia del concierto mediante recursos inmersivos, como la navegación activa, el cambio de perspectiva, el diseño de múltiples vistas, el uso de avatares y las reacciones colectivas de la audiencia [3], [4], [5], [6], [7], [8]. No obstante, este enfoque mantiene como referencia central la presentación musical en vivo. Por ello, resulta relevante explorar un formato distinto: el videoclip musical en VR, donde la experiencia no se organiza alrededor del escenario o la audiencia, sino alrededor de la progresión temporal y expresiva de una canción.

Asimismo, algunas experiencias musicales interactivas y videojuegos rítmicos dependen de mecanismos de generación procedural, en los que el contenido se produce mediante reglas algorítmicas. Aunque estos mecanismos facilitan la creación de contenido dinámico, diversos autores señalan la importancia de conservar el control autoral mediante objetivos o indicadores de experiencia definidos por el diseñador [9], [10], [11]. Esta propuesta aporta una aproximación distinta al uso de VR en experiencias musicales, al trasladar el énfasis desde la simulación de conciertos hacia la construcción de un videoclip inmersivo guiado por eventos temporizados y decisiones autorales.

Para organizar esta secuenciación, se propone utilizar una Arquitectura Dirigida por Eventos (EDA por sus siglas en inglés) debido a su capacidad para coordinar sistemas reactivos y desacoplados mediante eventos, productores, consumidores y gestores de eventos.

Investigaciones previas han explorado la visualización de flujos de eventos en VR [12] y la coordinación de interacciones multisensoriales en entornos virtuales mediante enfoques basados en eventos [13]. No obstante, aún se identifica una oportunidad para aplicar este enfoque al diseño de un videoclip musical en VR, donde los eventos respondan a una secuencia temporal alineada con la estructura narrativa de una canción.

A partir de esta oportunidad, el presente proyecto propone el desarrollo de un sistema de secuenciación inmersiva sincronizada basado en eventos temporizados, orientado a coordinar elementos visuales, interactivos y auditivos dentro de un videoclip musical en VR. Con el fin de evaluar el impacto de este sistema en la experiencia de usuario, se emplea el *I-Group Presence Questionnaire* (IPQ), una herramienta ampliamente usada para medir la percepción de presencia en entornos virtuales mediante dimensiones como presencia espacial, involucramiento y realismo [14]. En este contexto, la presencia espacial hace referencia a la sensación de estar físicamente situado en un Entorno Virtual (VE por sus siglas en inglés); el involucramiento, con la atención y concentración del usuario durante la experiencia con el VE; y el realismo percibido, a la valoración de qué tan creíble o comparable con la realidad resulta dicho entorno [15].

CAPÍTULO 2

Justificación

Las experiencias musicales en realidad virtual (VR por sus siglas en inglés) han sido estudiadas principalmente desde formatos cercanos al concierto virtual, donde el interés suele centrarse en la navegación activa, el cambio de perspectiva, el diseño de múltiples vistas, el uso de avatares, la presencia social o las reacciones colectivas de la audiencia [3] - [7]. Estos enfoques han permitido ampliar la forma en que una audiencia puede asistir o participar en una presentación musical virtual [1]. Sin embargo, dejan abierta una línea de trabajo distinta: el diseño de experiencias musicales en VR donde la canción, y no el concierto, funcione como eje principal de organización visual, narrativa e interactiva.

A partir de esta línea de trabajo, el proyecto se justifica en la necesidad de estudiar cómo una canción puede estructurar una experiencia inmersiva sin depender de las lógicas propias de un concierto virtual. Mientras que los conciertos VR suelen organizarse alrededor del escenario, la audiencia, el artista o la interacción social, un videoclip musical VR puede tomar como punto de partida la progresión temporal de la obra. Esto permite que la experiencia se diseñe desde los momentos expresivos de la canción y no desde la reproducción de una presentación en vivo.

Por esta razón, se plantea una secuenciación manual de eventos, en la que las activaciones visuales, sonoras e interactivas se diseñan de acuerdo con la identidad artística y la estructura de una canción específica. Esta decisión se justifica porque permite conservar una relación directa entre cada estímulo y la intención narrativa o expresiva del recorrido musical. De esta forma, los cambios visuales, elementos sonoros, transiciones de ambiente e interacciones no se integran únicamente como recursos técnicos, sino como componentes que acompañan momentos específicos de la canción y refuerzan la coherencia de la experiencia.

La propuesta también se diferencia de experiencias interactivas basadas principalmente en generación procedural. Aunque estos métodos permiten producir contenido dinámico mediante reglas algorítmicas, distintos autores señalan la importancia de conservar criterios de diseño, objetivos expresivos y control autoral sobre la experiencia resultante [9] - [11]. Esta diferencia resulta relevante porque el propósito del proyecto no es automatizar la creación de contenido, sino diseñar una experiencia que responda a una obra musical concreta. Por

ello, la secuenciación manual permite mantener el control sobre la relación entre música, imagen, interacción y narrativa.

Desde el punto de vista técnico, la Arquitectura Dirigida por Eventos (EDA por sus siglas en inglés) ofrece una base pertinente para organizar la experiencia porque permite estructurar el sistema mediante eventos, productores, consumidores y mecanismos de gestión, separando los componentes que generan señales de los elementos que reaccionan a ellas [12]. En este proyecto, EDA se justifica porque la experiencia requiere coordinar múltiples elementos del entorno virtual sin perder su relación con la estructura temporal de la canción. Además, investigaciones previas han utilizado enfoques basados en eventos en entornos virtuales para representar flujos de información y coordinar interacciones multisensoriales mediante eventos discretos [12], [13]. Por lo tanto, esta arquitectura permite que la secuenciación diseñada pueda ejecutarse de forma organizada y coherente dentro del entorno VR.

La evaluación mediante el I-Group Presence Questionnaire (IPQ) permite analizar la experiencia desde la percepción del usuario y no únicamente desde el funcionamiento técnico del sistema. Este instrumento considera dimensiones como presencia espacial, involucramiento y realismo, las cuales permiten estudiar cómo el usuario percibe su relación con el entorno virtual [14]. Además, estudios sobre conciertos VR han relacionado la inmersión, la presencia y las formas de interacción con la satisfacción, el flujo y la intención de participar en futuras experiencias virtuales [1], [3], [7]. Por esta razón, el IPQ permite valorar si la secuenciación inmersiva basada en eventos favorece la sensación de presencia dentro del videoclip musical en VR.

En el contexto de artistas guatemaltecos, el proyecto plantea un formato alternativo para presentar una canción mediante una experiencia visual, auditiva e interactiva. Las audiencias de conciertos VR han valorado la singularidad de la experiencia y la posibilidad de interactuar con visuales y entornos que no serían posibles en un escenario físico tradicional [1]. De esta manera, el proyecto adquiere relevancia al proponer una experiencia que integra música, diseño inmersivo y arquitectura de software para explorar nuevas formas de presentación artística.

CAPÍTULO 3

Objetivos

3.1. Objetivo general

Implementar un sistema de secuenciación inmersiva y sincronizada mediante una Arquitectura Dirigida por Eventos (EDA) en un videoclip musical interactivo de artistas guatemaltecos en un entorno de realidad virtual (VR) para analizar la percepción de presencia de usuarios mediante el *I-Group Presence Questionnaire* (IPQ).

3.2. Objetivos específicos

- Diseñar la arquitectura del sistema de secuenciación bajo un enfoque EDA, definiendo productores, consumidores, eventos y gestor de eventos para coordinar elementos visuales, auditivos e interactivos en un entorno de VR.
- Desarrollar un sistema de ejecución de eventos temporalizados que sincronice la reproducción del videoclip con la activación de escenas, iluminación, elementos visuales, audio e interacciones en momentos específicos de la canción.
- Evaluar la percepción de presencia de los usuarios en la experiencia desarrollada mediante IPQ, considerando las dimensiones de presencia espacial, involucramiento y realismo

CAPÍTULO 4

Marco teórico

4.1. Experiencias musicales digitales e interactivas

La digitalización de la música ha transformado las formas de consumo y las posibilidades de participación del usuario. Los medios digitales permiten actualmente acceder, descubrir e interactuar con contenidos musicales mediante formatos audiovisuales, videojuegos, entornos virtuales y sistemas interactivos adaptables [1], [9], [16], [17].

4.1.1. Transformación del consumo musical digital

Durante la última década, el consumo musical ha experimentado una transformación significativa debido a la expansión de las plataformas digitales. A diferencia del modelo tradicional basado en la compra y propiedad de contenidos individuales, los servicios de *streaming* permiten acceder, generalmente mediante una suscripción, a amplios catálogos musicales sin pagar por cada reproducción. Este cambio ha incrementado la cantidad y diversidad de música consumida y ha modificado las formas de descubrimiento musical, ya que los usuarios recurren a servicios de *streaming*, plataformas audiovisuales y redes sociales para encontrar nuevas canciones, artistas y videoclips [16].

4.1.2. El videoclip como experiencia audiovisual

El videoclip es un formato audiovisual que integra música, imágenes y recursos narrativos para comunicar y ampliar el significado de una canción. La relación entre la letra, las escenas y la propuesta visual puede influir en la interpretación y en la respuesta emocional del público [18]. Con su incorporación a plataformas digitales, el formato también ha evolucionado hacia videoclips interactivos, en los cuales la participación del usuario interviene en la presentación y construcción de la narrativa audiovisual [17].

4.1.3. Experiencias musicales en realidad virtual

Las experiencias musicales en realidad virtual combinan música, entornos tridimensionales y posibilidades de exploración que permiten al usuario percibir el evento desde perspectivas difíciles y distintas a las de un concierto físico. La posibilidad de interactuar con escenarios y recursos visuales imposibles de reproducir en la realidad constituye uno de sus principales atractivos [1]. Además, el uso de visores y la navegación activa entre diferentes puntos de vista pueden incrementar la presencia, el estado de flujo, la satisfacción y la intención de volver a participar en conciertos virtuales [3].

La literatura sobre conciertos virtuales también aborda recursos específicos para enriquecer la experiencia de audiencia. Entre estos se encuentran el diseño de múltiples vistas para escoger perspectivas del escenario [6], el análisis de formatos de visualización y géneros musicales en conciertos con avatares [7], las reacciones colectivas artificiales basadas en conversación [4] y las interacciones sociales para presentaciones en vivo dentro de entornos virtuales [5]. También existen antecedentes de producciones sociales de conciertos en realidad virtual (VR por sus siglas en ingles) con audiencias masivas, como *Welcome to the Other Side* [8]. Por otro lado, el diseño gráfico de experiencias de realidad virtual aplicadas a la presentación de música urbana muestra la relación entre identidad visual, escena musical y entorno inmersivo [2].

4.1.4. Videojuegos musicales e interacción con la música

Los videojuegos musicales convierten la música en un componente central de la interacción, en lugar de limitarla únicamente a un acompañamiento. En ellos, las acciones del jugador pueden relacionarse con el ritmo, la interpretación y la producción de respuestas sonoras o visuales. Elementos propios del juego, como desafíos, puntuaciones y movimientos vinculados con la respuesta audiovisual, pueden fomentar una escucha activa al requerir que el usuario preste atención a características como el ritmo, la métrica o la estructura musical [19]. De esta misma forma, entre los principios de interacción identificados en los videojuegos musicales se encuentran las partituras activas, las acciones rítmicas, la cuantización, la sinestesia, la interpretación como forma de juego y la manipulación libre del sonido [20].

4.1.5. Generación procedural de contenido

La generación procedural de contenido permite producir elementos de una experiencia mediante reglas, algoritmos o sistemas de selección, lo cual puede apoyar la variación y adaptación del contenido interactivo. En videojuegos, este enfoque puede orientarse por la experiencia del usuario cuando el sistema utiliza indicadores afectivos o de comportamiento para guiar la generación [9]. Sin embargo, la generación procedural no sustituye necesariamente la intención autoral: también puede entenderse mediante metáforas de diseño que ayudan a decidir qué aspectos controla el sistema y cuáles permanecen bajo control del diseñador [10]. Desde esta perspectiva, una aproximación autoral permite usar contenido procedural sin perder la dirección expresiva de la experiencia [11].

4.2. Herramientas para el desarrollo de experiencias de realidad virtual en Unity

El desarrollo de experiencias de realidad virtual combina tecnologías capaces de representar un entorno virtual con sistemas que interpretan las acciones del usuario y responden a ellas en tiempo real. Unity proporciona un entorno de desarrollo y herramientas especializadas de realidad extendida (XR por sus siglas en inglés) que permiten implementar estas funciones y construir experiencias virtuales interactivas [21], [22].

4.2.1. Realidad virtual y entornos virtuales interactivos

La realidad virtual permite situar al usuario dentro de un entorno generado digitalmente mediante tecnologías que capturan sus movimientos, presentan estímulos a sus sentidos y actualizan la experiencia en tiempo real. De esta forma, un entorno virtual interactivo no se limita a representar un espacio tridimensional, sino que responde a las acciones del usuario y permite establecer una relación continua entre sus movimientos, las entradas del sistema y los cambios producidos dentro del entorno [21]. La interacción, junto con la inmersión y la presencia, constituye así un componente relevante de la experiencia en realidad virtual.

4.2.2. Unity

Unity es un motor de desarrollo en tiempo real utilizado para crear juegos y aplicaciones en dos y tres dimensiones para diferentes plataformas [23]. Su entorno organiza el contenido por medio de escenas compuestas por objetos, componentes y recursos, mientras que su ecosistema permite incorporar sistemas de física, renderizado, audio, programación e interacción. Para el desarrollo de realidad virtual, Unity dispone además de herramientas y paquetes especializados que permiten integrar dispositivos de XR y construir sistemas de interacción dentro de los entornos virtuales [23], [24].

4.2.3. C#

C# es un lenguaje de programación de uso general, orientado a objetos y con tipado fuerte, utilizado por Unity para desarrollar la lógica de sus aplicaciones [25], [26]. Mediante *scripts* escritos en C# es posible controlar el comportamiento de los objetos de una escena, responder a las entradas del usuario, ejecutar eventos y modificar elementos de la aplicación durante su ejecución. En Unity, estos scripts pueden convertirse en componentes por medio de clases derivadas de *MonoBehaviour*, para relacionar el comportamiento programado con los *GameObjects* [26].

4.2.4. GameObjects

Los GameObjects son los bloques de construcción de las escenas dentro de Unity. Estos sirven como un contenedor para componentes funcionales que determinan la acción y

apariencia de un objeto. [27].

4.2.5. ScriptableObjects

Un ScriptableObject es un objeto especializado de Unity que se usa principalmente como un contenedor de datos; este no forma parte de una instancia de un GameObject. Se puede usar para crear una clase personalizada con sus propias variables y métodos, pero con menos sobrecarga que un MonoBehaviour. Una de sus características principales es que no posee una transformación y reside fuera de la jerarquía de la escena, sino que existe a nivel del proyecto como un recurso. Por lo tanto, no se puede usar directamente en un GameObject; en vez de eso, se instancia desde el CreateMenuAsset. A nivel de programación ofrecen una gran flexibilidad ya que permiten: almacenarlos en variables, crearlos o destruirlos dinámicamente en tiempo de ejecución, pasarlos como argumentos, devolverlos desde un método, incluirlos en estructuras de datos, serializarlos y deserializarlos [28].

4.2.6. Meta Quest 3S

Metaquest 3S son visores de VR y realidad mixta (MR por sus siglas en inglés) desarrollados por Meta. Son dispositivos independientes que tienen su propio procesador, sensores de seguimiento y sistema operativo de Android. Operan de forma autónoma, soportan conexión a PC por medio de Quest Link o Air Link para ejecutar software más exigente o para el desarrollo de aplicaciones. Estas gafas son usadas ampliamente para juegos 2D en pantallas gigantes e inmersivas, entretenimiento, experiencias sociales y Fitness [29].

4.2.7. Meta Horizon Link

La aplicación de Meta Horizon Link permite conectar las gafas de VR al ordenador, descubrir aplicaciones inmersivas y compilar aplicaciones desarrolladas desde diferentes editores o compilaciones de las aplicaciones en las gafas. [30].

4.2.8. Plantilla de realidad virtual y escena de muestra de Unity

La plantilla de realidad virtual de Unity proporciona un punto de partida preconfigurado para desarrollar aplicaciones VR, incluyendo ajustes del proyecto, paquetes necesarios y una escena de muestra con componentes y recursos preparados para demostrar interacciones habituales [24]. Esta escena permite observar ejemplos funcionales de interacción, como manipulación de objetos y otras mecánicas propias de VR, por lo que puede utilizarse como referencia para comprender la configuración de una experiencia antes de desarrollar sistemas propios [31].

4.2.9. XR Origin e interacción mediante controladores de movimiento

El XR Origin representa el sistema de referencia del usuario dentro de una escena de XR y agrupa elementos asociados con el seguimiento de la cabeza, la cámara y los dispositivos de entrada. A partir de la información de posicionamiento y rotación proporcionada por el visor y los controladores, Unity actualiza su representación dentro del entorno virtual [22]. El *XR Interaction Toolkit* complementa este sistema mediante componentes Interactor e Interactable, que permiten implementar acciones como seleccionar, tomar y manipular objetos, además de interactuar con interfaces y sistemas de locomoción utilizando las entradas de los controladores de movimiento [22], [32].

4.2.10. Creación y animación de personajes tridimensionales

El desarrollo de personajes tridimensionales comprende la generación de modelos, edición de geometrías y la incorporación de animaciones. Para estas tareas se utilzan herramientas especializadas como lo puede ser TRELLIS.2, Blender y Mixamo, que ayudan con su preparación e integración en entornos virtuales.

TRELLIS.2

TRELLIS.2 es un modelo generativo de inteligencia artificial de código abierto diseñado para convertir imágenes bidimencionales en objetos tridimensionales. Esta herramienta usa representaciones espaciales compactas para generar geometrías complejas y materiales basados en propiedades físicas, incluye color, rugosidad y propriedades metálicas. Su aplicación permite acelerar la creación de modelos 3D a partir de referencias visuales [33].

Blender

Blender es un software de código abierto utilizado para la creación y edición de contenido tridimencional que integra diferentes etapas de producción digital en un mismo entorno. Permite modificar geometrías, gestionar materiales y texturas, realizar mapeados UV, configurar esqueletos y desarrollar animaciones. Estas funcionalidades facilitan la preparación y adaptación de modelos tridimensionales para su posterior integración en motores de videojuegos [34].

Mixamo

Mixamo es un servicio web especializado en la preparación y animación de personajes humanoides tridimensionales. Usa técnicas automatizadas de *rigging* para generar estructuras óseas que permiten controlar los movimientos de los modelos. Además, tiene una biblioteca de animaciones que se pueden aplicar y ajustar a los modelos, lo que agiliza su exportación e integración en motores de desarrollo [35].

4.3. Secuenciación audiovisual en Unity

En una experiencia musical interactiva, la relación temporal entre música, elementos visuales y acciones del sistema es importante para mantener una presentación audiovisual coherente. La sincronización permite relacionar eventos musicales con eventos del juego, mientras que herramientas como Timeline permiten organizar temporalmente los distintos elementos que forman parte de una secuencia [36], [37], [38].

4.3.1. Sincronización entre música y elementos audiovisuales

La sincronización audiovisual consiste en establecer relaciones temporales entre la música y los elementos visuales o interactivos que forman parte de una experiencia. En videojuegos se pueden coordinar eventos musicales y eventos del juego para que ocurran antes, simultáneamente o después unos de otros, permitiendo relacionar las acciones del sistema con la estructura temporal de la música [36]. Una sincronización inadecuada entre sonido y elementos visuales puede afectar negativamente la percepción y la experiencia del jugador [37].

4.3.2. Eventos temporizados

Los eventos temporizados son acciones programadas para ejecutarse en momentos determinados de una secuencia. En una experiencia musical, estos momentos pueden establecerse tomando como referencia el tiempo de reproducción de la canción, permitiendo que eventos del sistema coincidan con puntos específicos de la música. Esto permite establecer con precisión cuándo deben ejecutarse las distintas acciones dentro de la secuencia audiovisual [36].

4.3.3. Eventos visuales, auditivos e interactivos

Una secuencia audiovisual puede contener diferentes tipos de eventos que se ejecutan de acuerdo con su posición temporal. Los eventos visuales pueden controlar animaciones, efectos o cambios en el entorno; los auditivos pueden reproducir sonidos adicionales; y los interactivos pueden habilitar, modificar o deshabilitar acciones disponibles para el usuario. La organización de estos elementos bajo una referencia temporal común permite coordinar las diferentes respuestas de la experiencia con el desarrollo de la música [13], [36].

4.3.4. Timeline, pistas, clips, señales e integración con eventos

Timeline es una herramienta de Unity para construir secuencias mediante la organización temporal de pistas (*tracks*) y clips asociados con objetos de una escena. Las pistas permiten separar diferentes tipos de contenido, como animación, audio, activación o control, mientras que los clips determinan cuándo se ejecuta cada elemento dentro de la secuencia [38]. Las señales (*Signals*) permiten colocar eventos en puntos específicos del *Timeline*: un

Signal Emitter emite la señal durante la reproducción y un *Signal Receiver* puede responder mediante un *UnityEvent*. Esto permite conectar la secuenciación temporal de Timeline con otros sistemas basados en eventos [39].

4.4. Arquitectura basada en eventos

En sistemas interactivos formados por múltiples componentes, la forma en que estos se comunican influye en su modularidad y capacidad de evolución. La arquitectura dirigida por eventos (EDA, por sus siglas en inglés) permite coordinar sus respuestas por medio de eventos y reducir las dependencias directas entre los componentes que producen información y aquellos que la consumen [12], [40].

4.4.1. Arquitectura dirigida por eventos

EDA organiza la comunicación y el comportamiento de un sistema alrededor de eventos que representan acciones o cambios relevantes. En lugar de depender únicamente de llamadas directas entre componentes, estos pueden generar eventos a los que otros componentes responden. En entornos virtuales interactivos, este enfoque permite representar las interacciones como eventos discretos y coordinar las respuestas de diferentes sistemas, como gráficos, audio o interacción [12], [13]. Este tipo de arquitectura también se puede representar mediante flujos de eventos y sus relaciones entre los componentes del sistema [12].

4.4.2. Eventos, productores y consumidores

Un evento representa que una acción o cambio de estado ha ocurrido dentro del sistema. Los componentes que originan estos eventos se denominan productores, mientras que aquellos que los reciben y ejecutan alguna respuesta funcionan como consumidores. Esta separación permite que un mismo evento pueda ser utilizado por distintos componentes sin que el productor tenga que controlar directamente las acciones que estos realizarán [40].

4.4.3. Publicación, suscripción y comunicación desacoplada

El modelo de publicación y suscripción permite que un componente publique un evento mientras otros componentes se suscriben a aquellos eventos que necesitan conocer. De esta manera, el productor no necesita mantener una referencia directa hacia cada consumidor, lo que reduce las dependencias entre componentes y facilita que estos puedan modificarse o reemplazarse de forma independiente. Como resultado, los componentes pueden comunicarse de manera independiente, reduciendo el acoplamiento entre las distintas partes del sistema [40].

4.4.4. Canales de eventos mediante ScriptableObjects

En Unity, los ScriptableObjects pueden utilizarse como canales de eventos que funcionan como intermediarios entre los componentes que producen un evento y aquellos que responden a él. De esta forma, los objetos pueden comunicarse mediante un recurso compartido sin necesitar referencias directas entre sí. Unity propone este patrón para desarrollar sistemas más modulares, facilitar la separación de responsabilidades y reducir las dependencias entre los diferentes componentes del proyecto [41].

4.5. Análisis de rendimiento

El análisis de rendimiento contribuye a la evaluación de las condiciones de ejecución de una experiencia en VR. Para poder conocer el rendimiento, se utilizan herramientas de monitoreo y métricas evaluar la fluidez visual, los tiempos de respuesta y el comportamiento del sistema.

4.5.1. Oculus Debug Tool

Herramienta que permite visualizar y registrar información de rendimiento o depuración de aplicaciones para ordenador ejecutadas en el visor con reportes que se pueden exportar en un archivo CSV [42].

4.5.2. OVR Metric Tool

OVR Metric Tool es una herramienta que brinda métricas de rendimiento para aplicaciones móviles de Oculus y que permite exportar los datos en un archivo CSV [43].

4.5.3. FPS en Meta Quest

Los *Frames per seconds* (FPS por sus siglas en inglés) indican la cantidad de imágenes que una aplicación genera por segundo. Es recomendado que las aplicaciones interactivas deben de alcanzar un mínimo de 72 FPS para mantener una experiencia visual fluida y evitar interrupciones perceptibles en la ejecución de la experiencia interactiva [44].

4.5.4. Asynchronous Spacewarp (ASW) en Meta Quest

Asynchronous Spacewarp (ASW por sus siglas en inglés) es una técnica que se usa cuando el sistema no logra renderizar los fotogramas a la frecuencia requerida. Para mantener la fluidez visual, genera fotogramas intermedios a partir de los fotogramas anteriormente renderizados, para reducir la necesesidad de procesar nuevos fotogramas completos [45].

4.5.5. Latencia movimiento-fotón

La latencia de movimiento a fotón es el tiempo transcurrido entre el movimiento físico del usuario y su representación visual las gafas. Está métrica de rendimiento incluye la detección de movimiento físico hasta el renderizado y la actualización de la imagen en el visor [46].

4.6. Presencia y evaluación de la experiencia

La evaluación de una experiencia de realidad virtual no depende únicamente de sus características técnicas, sino también de cómo el usuario percibe y experimenta el entorno. La presencia permite estudiar esta respuesta subjetiva mediante dimensiones como la presencia espacial, el involucramiento y el realismo percibido [14], [15].

4.6.1. Concepto de presencia en realidad virtual

La presencia en VR se refiere a la experiencia subjetiva de sentirse ubicado dentro de un entorno virtual, aunque físicamente el usuario se encuentre en otro lugar. Esta sensación suele describirse como el sentimiento de estar allí dentro del espacio mediado, en el cual los estímulos y acontecimientos virtuales pueden provocar respuestas perceptivas similares a las generadas por el entorno físico.

4.6.2. Diferencias entre inmersión y presencia

Aunque los conceptos de inmersión y presencia están relacionados, no representan exactamente el mismo concepto. La inmersión puede entenderse desde una perspectiva técnica, relacionada con las características del sistema, como el uso de visores, la cantidad de estímulos sensoriales o su calidad; mientras que la presencia corresponde a la experiencia subjetiva del usuario de sentirse dentro del entorno virtual. Por ello, un sistema puede ofrecer un alto nivel de inmersión tecnológica sin garantizar necesariamente que todos los usuarios experimenten el mismo grado de presencia.

4.6.3. *I-Group Presence Questionnaire*

El IPQ es un instrumento de autoevaluación desarrollado por Shubert et al. (2001) [47], para medir la experiencia de presencia en entornos virtuales. El cuestionario está compuesto por 14 ítems que evalúan tres dimensiones principales: presencia espacial, involucramiento y realismo percibido, además de un ítem relacionado con la presencia general. Su estructura breve y multidimensional permite evaluar diferentes aspectos de la experiencia subjetiva del usuario después de interactuar con un entorno virtual.

4.6.4. Presencia espacial

La presencia espacial representa la sensación de encontrarse y actuar dentro del entorno virtual en lugar de percibirlo como algo externo. Esta dimensión considera aspectos como sentirse rodeado por el mundo virtual, percibirse presente dentro de este y experimentar la sensación de actuar directamente en el espacio generado digitalmente. En el IPQ, estos elementos permiten estimar en qué medida el usuario experimenta la sensación de estar allí dentro del entorno virtual.

4.6.5. Involucramiento

El involucramiento se relaciona con el grado de atención y concentración que el usuario mantiene sobre el entorno virtual, así como con la disminución de su atención hacia el entorno físico que lo rodea. Un mayor involucramiento implica que la persona se concentra en la experiencia virtual y presta menor atención a estímulos externos.

4.6.6. Realismo percibido

El realismo percibido describe el grado en que el usuario considera que el entorno virtual y la experiencia que ocurre dentro de este resultan similares o consistentes con la realidad. Esta dimensión no depende únicamente de la fidelidad gráfica, sino de cómo el usuario juzga la coherencia entre lo experimentado en el mundo virtual y sus experiencias en el mundo real. Dentro del IPQ, esta percepción se evalúa mediante preguntas relacionadas con qué tan real parece el entorno y qué tan consistente resulta la experiencia virtual respecto al mundo físico [14], [15].

4.6.7. KoboToolbox

KoboToolBox es una herramienta de código abierto para recopilar, gestionar y visualizar datos. Esta fue diseñada para proyectos de impacto global y humanitarios, es una plataforma usada a nivel mundial por investigadores, ONG's y agencias de la ONU para el levantamiento de información en campo. Lo que resalta sus funcionalidades principales que es la creación de formularios por medio de un constructor web, el uso sin conexión, soporte multimedia y análisis en tiempo real de los datos [48].

4.6.8. Herramientas para el análisis de datos

El análisis de los datos permite organizar, procesar y representar la información recopilada por medio de instrumentos de evaluación. Para este tipo de análisis se usan herramientas como Python con librerias como NumPy, Pandas y Matplotlib.

Python

Python es un lenguaje de programación de propósito general que es usado en diferentes áreas, incluyendo el análisis de datos y la computación científica, por medio de liberías especificas. [49]

NumPy

NumPy es una librería de código abierto para Python especializada en hacer operaciones númericas y trabajar con arreglos multidimensionales. [50]

Pandas

Es una librería de Python para el análisis y modelado de datos. Y permite organizar, procesar y transformar información mediante estructuras. [51]

Matplotlib

Matplotlib es una librería para la creación de diferentes visualizaciones personalizadas como lo puede ser gráficos animados, estáticos e interactivos. [52]

Jupyter Notebook

Jupyter Notebook es una aplicación web de código abierto que se presenta como un cuaderno que funciona como un entorno interactivo para escribir y ejecutar código de Python. [53]

CAPÍTULO 5

Metodología

5.1. Conceptualización y diseño de la experiencia

La primera etapa del proyecto estableció las bases conceptuales, visuales e interactivas de la experiencia. Para ello se tomó como punto de partida las propuestas creativas de los integrantes de la banda musical Los Skeepers: Alex, Joaquín, Shipi, Juan Andrés, Danniel y Jeremy, que crearon la canción "PUNKO" usada como base musical de la experiencia. Cada integrante de la banda definió la estética y las mecánicas del minijuego que deseaban incluir en la experiencia.

5.1.1. Dirección artística

La dirección artística se desarrolló en conjunto con los integrantes de la banda, quienes elaboraron la canción, moodboards con referencias visuales para representar la estética deseada de sus personajes, ambientes y propuestas de minijuegos. Estas referencias permitieron identificar colores, estilos, vestuarios, escenarios y elementos visuales con la identidad que cada artista buscaba transmitir. Como parte de este trabajo se desarrollaron los tres minijuegos correspondientes a Alex, Joaquín y Danniel. Los otros tres, correspondientes a Shipi, Juan Andrés y Jeremy, fueron desarrollados como parte de otro trabajo académico. La propuesta general tomó como punto de partida la temática de la canción, relacionada con la transición hacia la vida adulta y los distintos desafíos asociados con esta etapa. A partir de esta idea, cada integrante propuso una estética y una mecánica que representasen su sección dentro de la experiencia. Las propuestas iniciales de los artistas fueron posteriormente revisadas para determinar su viabilidad dentro de un entorno de Realidad Virtual (VR por sus siglas en inglés). A partir de ellas se ajustaron las mecánicas y las formas de interacción, procurando conservar la intención artística original. También se buscaron assets tridimensionales con características visuales similares a las referencias proporcionadas para establecer la estética inicial de cada escena.

5.1.2. Diseño de la experiencia interactiva

Las propuestas conceptuales se transformaron en mecánicas de interacción que pudieran ejecutarse mediante los controles de VR. Cada sección se diseñó como un minijuego asociado con uno de los miembros de la banda y con una identidad visual propia. Las mecánicas conceptuales definidas fueron:

- Danniel: una experiencia de disparos en la que el usuario utiliza un arma para enfrentarse a objetivos en un recorrido.

- Joaquín: una mecánica de combate en la que el usuario utiliza una espada para enfrentarse a enemigos.

- Alex: una experiencia inspirada en Halloween en la que el usuario debe de regresarle a calabazas y dinero que le tira el enemigo.

De esta manera, las ideas proporcionadas por Los Skeepers funcionaron como base creativa para definir la identidad visual y conceptual de las escenas antes de iniciar su desarrollo artístico y técnico en VR.

5.2. Selección de herramientas y recursos

Después de definir la experiencia se seleccionaron las herramientas necesarias para su implementación. La elección considero el desarrollo de aplicaciones VR, la programación de interacciones, la creación y modificación de recursos tridimensionales y la ejecución autónoma de la experiencia en los visores de Meta Quest.

5.2.1. Plataforma de desarrollo

Se escogió Unity como motor principal de desarrollo debido a sus herramientas para creación de entornos tridimensionales y aplicaciones en VR. El proyecto esta configurado desde la plantilla que proporciona Unity y se utilizaron los componentes proporcionados por el XR Interaction Toolkit para establecer el seguimiento del visor y de los controles.

Se configuró un XR Origin como sistema de referencia del usuario dentro de la experiencia. A partir de este se administraron la cámara y los controladores utilizados para locomoción selección y manipulación de los elementos interactivos. Mientras que en cada escena de los integrantes se configuraron los elementos de interacción específicos para cada minijuego.

C# se utilizó como lenguaje de programación para implementar las mecánicas, la administración de escenas, los eventos y los distintos sistemas que controlaron el comportamiento de la experiencia.

5.2.2. Tecnologías utilizadas y entorno de ejecución

Las pruebas de funcionamiento se realizaron durante el desarrollo conectado con Unity por medio de una versión para escritorio para Windows (EXE), ejecutada en una computadora y visualizada en el visor por Meta Horizon Link. También, se realizaron compilaciones Android (APK) instaladas directamente en los visores. Para la validación del rendimiento se priorizo la de Android ya que trabaja con recursos de hardware más limitados. Acerca del software se utilizó Unity 6.3 LTS.

Mientras que los visores Meta Quest 3s:

- Procesador: Snapdragon XR2 Gen 2

- Memoria RAM: 8 GB

- Batería: 4.324 mAH

- Lentes Fresnel con una resolución de 1832 x 1920 píxeles por ojo

Este dispositivo cuenta con seguimiento de controladores y manos, tecnología háptica y audio espacial 3D integrado. [29]

Y el equipo utilizado para el desarrollo de pruebas en Unity y Meta Horizon Link contó con las siguientes caracteristicas:

- Procesador: Intel Core i9-149000HX

- Memoria RAM: 64 GB

- GPU: Nvidia GeForce RTX 4060

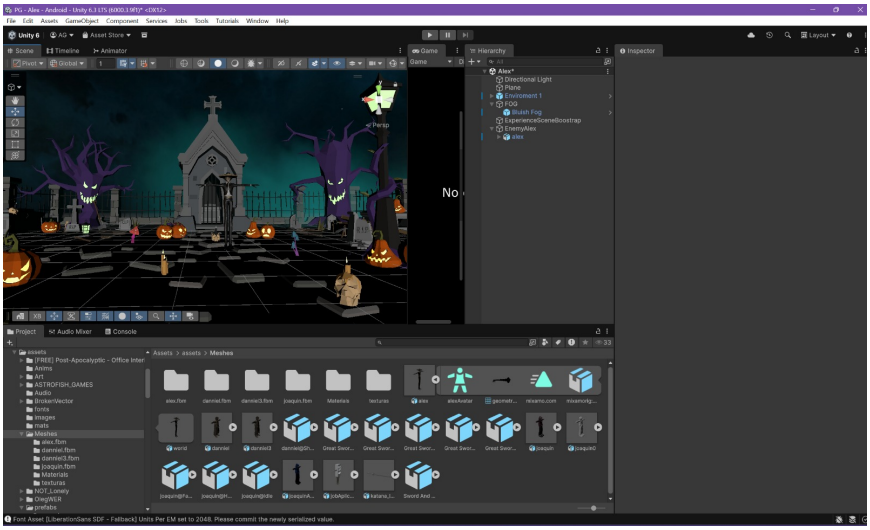
5.3. Desarrollo del videojuego base

Para configurar el entorno de desarrollo. El punto de partida fue la plantilla VR y luego se construyo la estructura inicial de la aplicación. Esta etapa comprendió las escenas comunes del sistema y las escenas específicas de la experiencia musical, así como los componentes necesarios para permitir que el usuario interactue con el sistema.

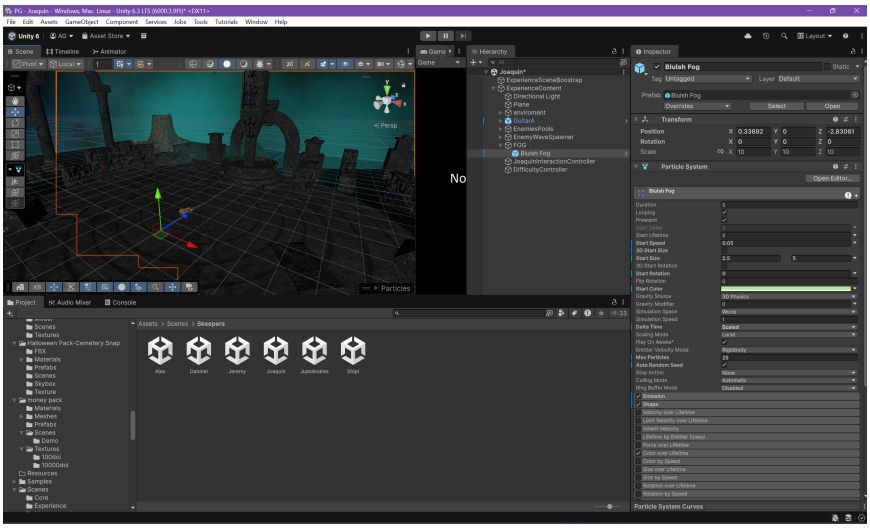
5.3.1. Construcción de escenas

La aplicación esta dividida en escenas independientes por cada artista como se puede ver en la figura 1, con el fin de facilitar su organización, carga y optimización. Se creó una escena de menú, desde la cual se inició la experiencia, una escena de carga de carga dutante las transiciones y diferentes escenas asociadas con las secciones de las canciones. Cada escena de experiencia incorporó su propio ambiente, iluminación y props. Los props fueron seleccionados durante la dirección artistica se incorporaron y ajustaron para mantener la identidad visual relacionada con las referencias proporcionadas por los artistas. Las escenas se organizaron de manera que pudieran ejecutarse tanto como parte de la secuencia completa

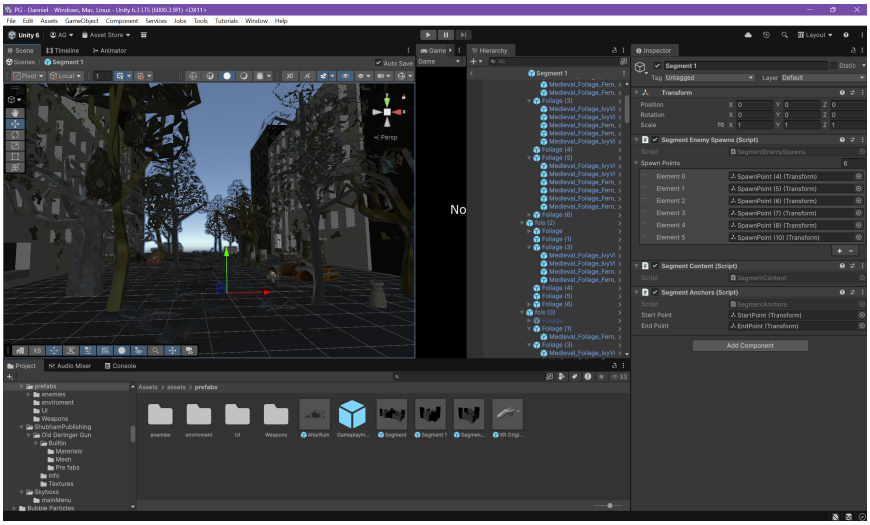
como de forma individual para realizar pruebas y el acceso desde el menu, pensando en la rejugabilidad del juego con las escenas independientes además de la experiencia completa.



(a) Construcción escena de Alex.



(b) Construcción de escena de Joaquin.



(c) Construcción de escena de Danniel.

Figura 1: Preparación de escenas individuales

5.3.2. Creación de personajes tridimensionales

Para representar a los integrantes de los Skeepers dentro de la experiencia, se crearon modelos tridimensionales a partir de sus fotografías y las referencias conceptuales definidas en la parte de la dirección artistica. Inicialmente, estas imágenes se subieron a TRELLIS.2 para generar los modelos tridimensionales como se puede observar en la figura 2.

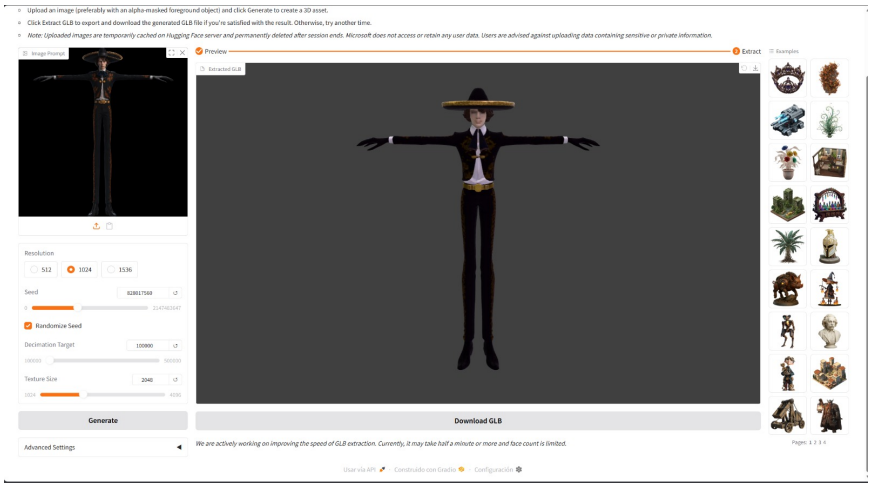


Figura 2: Modelo generado por TRELLIS.2

Luego, los modelos obtenidos se editaron y mejoraron en Blender 3, realizando ajustes en sus geometrías, materiales y características visuales para mantener la estética propuesta de cada integrante.

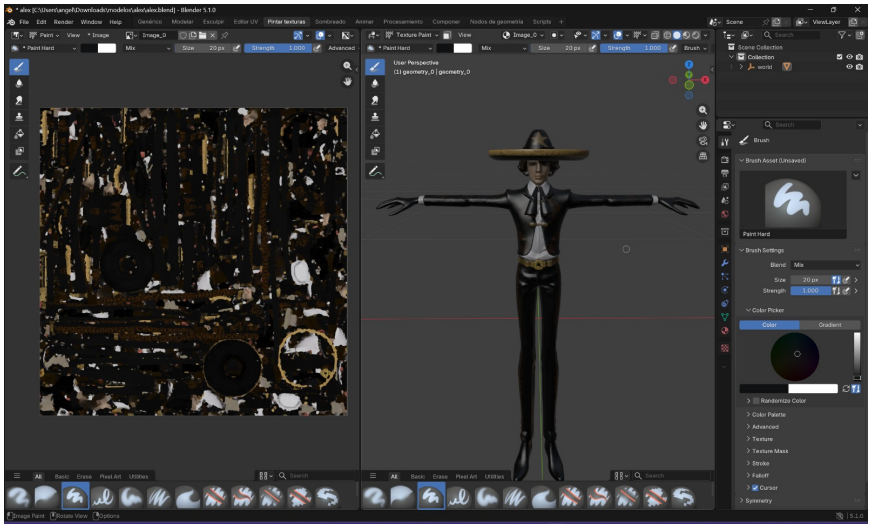
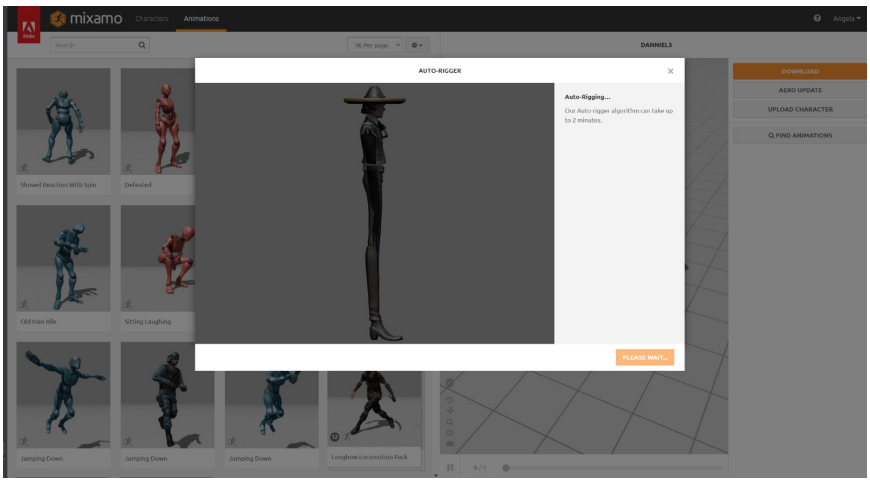


Figura 3: Modelo modificado en Blender

Al tener los modelos modificados, se exportaron a Mixamo para incorporarles una estructura ósea por medio del proceso automatizado de *rigging* 4a. Posteriormente, los personajes se incorporaron en Unity como enemigos dentro de las escenas correspondientes de cada

integrante. Y por último, se descargaron animaciones en Mixamo que se configuraron junto a cada enemigo.



(a) Modelo en Mixamo al realizar el Auto *Rigging*

(b) Modelo en Unity con animaciones

Figura 4: Modelo en Mixamo y Unity

5.3.3. Implementación de escenas

Las mécanicas se implementaron utilizando los controladores de movimiento del visor como principal medio de interacción. Dependiendo de la escena, los movimientos del usuario se utilizaron para luchar, apuntar y disparar. Las interacciones particulares de cada seccion se mantuvieron independientes entre sí para permitir que cada escena tuviera su propia logica de juego sin afectar el funcionamiento de los demás. Las diferentes escenas desarrolladas se pueden observar en la figura 5.

(a) Escena de Alex

(b) Escena de Joaquín

(c) Escena de Danniel

Figura 5: Implementación de las escenas

5.4. Implementación de la Arquitectura Dirigida por Eventos

Al tener las escenas individuales desarrolladas se implementó la Arquitectura Dirigida por Eventos (EDA por sus siglas en inglés) para integrar las seis escenas en una misma aplicación y coordinar su ejecución con la reproducción musical. La implementación combinó tres mecanismos: eventos para comunicar solicitudes y cambios de estado, *ScriptableObjects* para almacenar la configuración y un reloj compartido para decidir los momentos de ejecución. Se distribuyeron las responsabilidades de control de flujo, preparación de escenas, reproducción musical y respuesta de los minijuegos. Esta organización tenía como proposito reducir las dependencias directas entre sistemas y mantener una referencia musical común durante la experiencia.

5.4.1. Organización general de sistema

La arquitectura se organizó en niveles: *Bootstrap* como servicio global, *ExperienceCore* como servicio musical compartido, y sistemas locales para las escenas de cada minijuego. El *Bootstrap* reunió los servicios generales utilizados durante toda la ejecución de la aplicación. *ExperienceCore* contuvo los servicios musicales compartidos mientras estuvo activa una experiencia. Las escenas de cada minijuego mantuvieron su contenido y sus diferentes sistemas de interacción. Mientras que el control de flujo decidió qué debía de cargarse y prepararse, los servicios musicales proporcionaron la reproducción, la referencia temporal, y los sistemas locales ejecutaron las acciones de cada escena. Esta distribución lo que permitió fue separar las responsabilidades globales de las respuestas específicas de cada minijuego. La organización de estos componentes y sus principales relaciones se muestra en la figura 6.

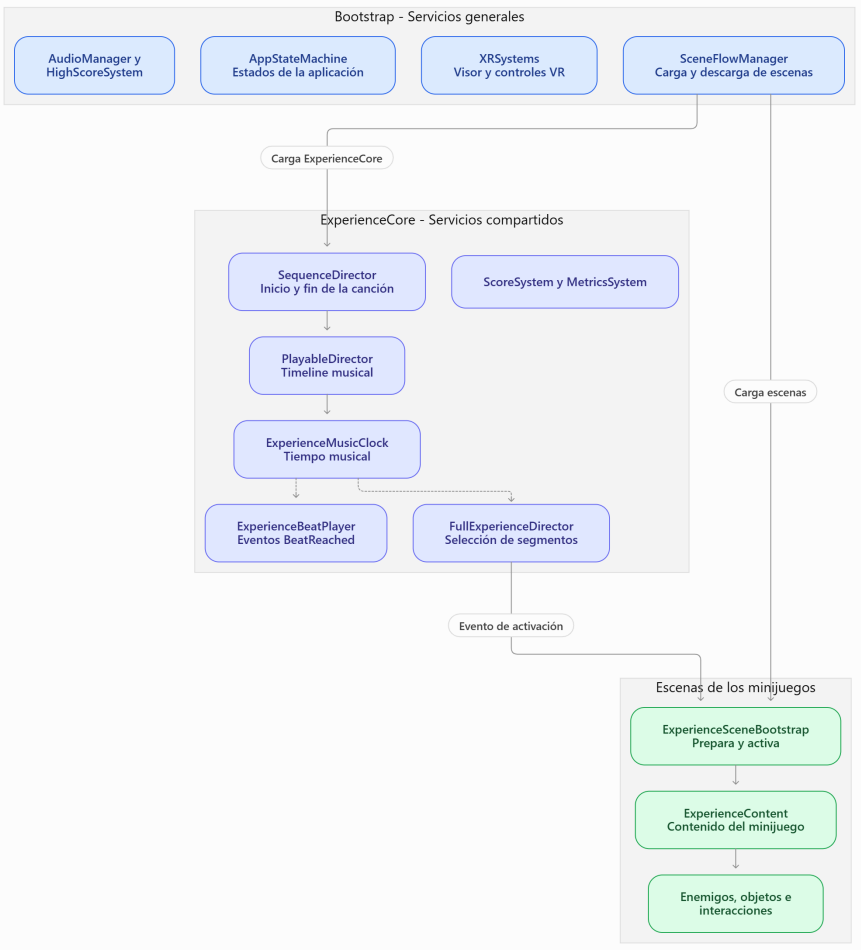


Figura 6: Organización general de la arquitectura

Bootstrap y servicios generales

La escena *Bootstrap* 7 almacenó los sistemas generales de la aplicación en toda la experiencia y coordinaba la carga aditiva del menú, las experiencias y servicios compartidos. El *AppStateMachine* administró los estados de inicialización, menú principal, carga y ejecución de la experiencia. El *SceneFlowManager* fue el encargado de gestionar las transiciones y la carga y descarga de las escenas. Por otra parte, *HighScoreSystem* registró los puntajes y actualizó récords, mientras que el *AudioManager* controló la música del menú y su transición al iniciar una experiencia. Dentro de la escena también se utilizó el XR Origin editado y agrupado dentro de un GameObject vacio nombrado como *XRSystems* con los componentes de locomoción. De esta forma, la cámara y los controladores se gestionaron desde un sistema compartido, y cada minijuego incorporó sus elementos interactivos. El uso de esta escena de flujo permitió reutilizar el seguimiento y los controles al cambiar la escena, sin tener que integrar cada uno de estos sistemas de manera independiente para cada escena.

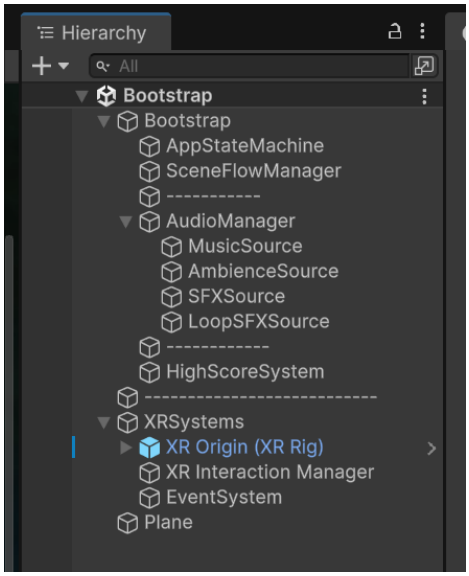


Figura 7: Escena Bootstrap.

ExperienceCore y servicios musicales compartidos

Se usó *ExperienceCore* 8 como escena de servicios compartidos para cada experiencia. *SceneFlowManager* la cargó de forma aditiva después de *LoadingScene*, y antes de precargar la escena individual o la secuencia completa. En ella se integró *PlayableDirector*, que reprodujo *Timeline*; *SecuenceDirector*, el secuenciador, responsable de su inicio y finalización; y *ExperienceMusicClock*, que expuso el tiempo musical común. *ExperienceBeatPlayer* usó esta misma referencia cuando se incorporó al flujo musical. La escena también alojó *MetricsSystem*, que registró datos de interacciones, como aciertos, errores, tiempos de reacción y presición; además de los sistemas de puntuación, pausa, retroalimentación y resultados. *ExperienceCore* permaneció cargada durante los cambios de segmentos y el cierre con créditos, por lo que los minijuegos compartieron los servicios de reproducción. Al volver al menú, se detuvieron los sistemas y se descargó la escena.

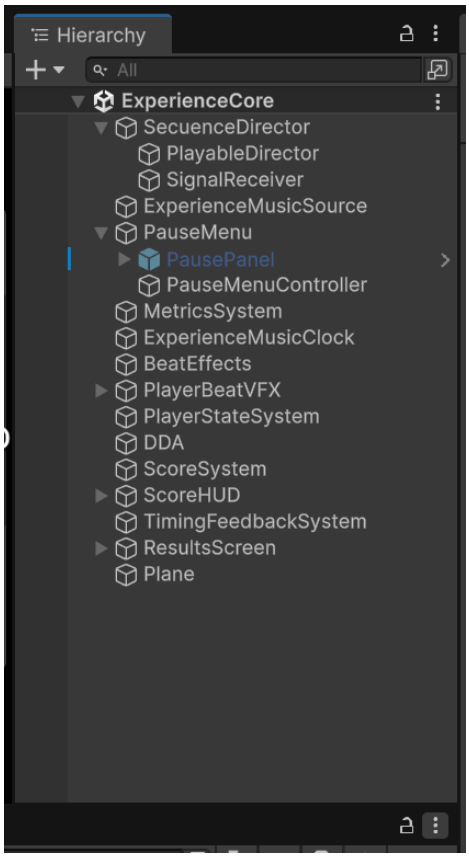


Figura 8: Escena ExperienceCore.

5.4.2. Comunicación por eventos y control de flujo

La comunicación se estructuró por medio de componentes productores y consumidores con responsabilidades definidas como se puede ver en la figura 9. Cuando el usuario seleccionó una experiencia con *ExperienceLaunchButton* generó los datos de una *ExperienceRequest* y los publicó por un canal de tipo *ExperienceChannelSO*. Luego *SceneFlowManager* recibió esa solicitud, comprobó su configuración y coordinó el flujo de carga y preparación. Otros canales compartidos comunicaron el inicio global, la activación de segmentos y el cierre. El sistema musical usó eventos de C#, entre ellos *BeatReached*. Esto con el fin que los productores notificaran acciones sin contener la implementación de todas sus respuestas y distinguir los datos del mensaje del mecanismo que lo emitió.

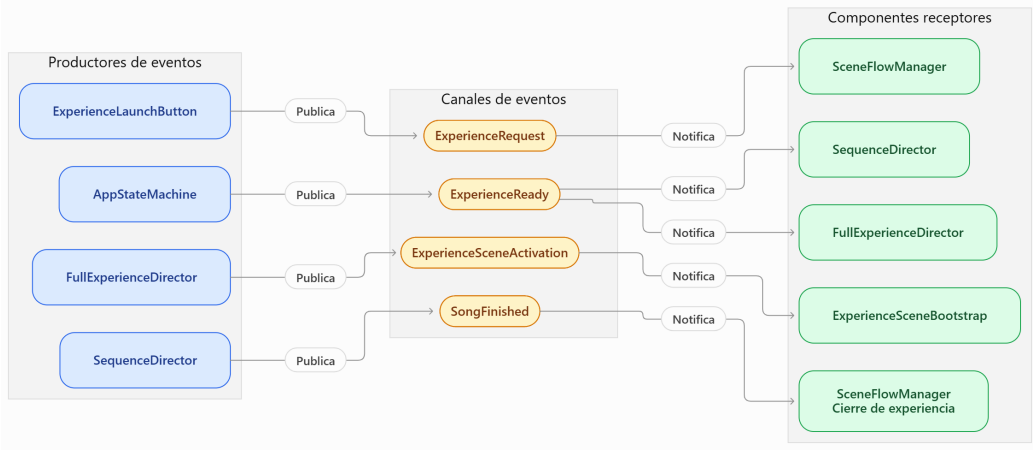


Figura 9: Comunicación por eventos

Configuración de experiencias y segmentos

La configuración de las experiencias se separó de la lógica de ejecución mediante *ScriptableObjects*. *ExperienceDefinitionSO* 10 reunió la secuencia completa, las escenas disponibles para la ejecución individual y los datos de créditos. Mientras que *ExperienceSceneDefinitionSO* mantuvo la información correspondiente a cada escena. Para la ejecución completa, *ExperienceSequenceSO* guardó los segmentos ordenados con su escena, tiempos de inicio y finalización, transición de entrada y opción de precarga inicial. Los intervalos de tiempo fueron configurados desde cero, con duración positiva y continuidad entre segmentos. Los valores definieron la organización prevista de la canción.

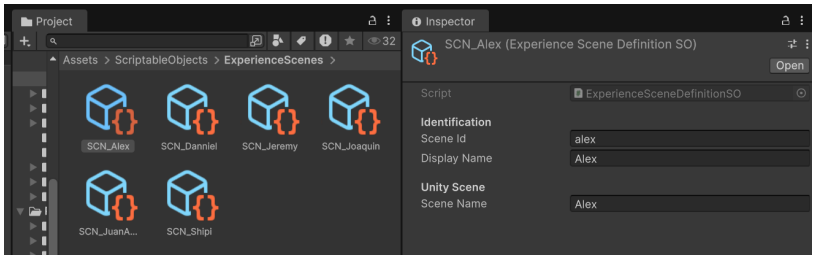


Figura 10: Configuracion de ExperienceSceneDefinitionSO.

Para la experiencia completa se utilizó un *ExperienceSequenceSO* 11, donde se definieron los segmentos que componían la secuencia. Cada segmento guardó la escena correspondiente, con su tiempo de inicio y finalización, la transición de entrada y la configuración de precarga. Estos tiempos definieron los momentos de la canción en los que debían generarse los cambios entre segmentos. La secuencia se configuró de forma consecutiva y se uso una referencia temporal común para toda la experiencia. Esta separación permitió modificar el orden, duración y comportamiento temporal de los segmentos desde el editor sin alterar la lógica que estaba encargada de ejecutar los eventos de secuencia.

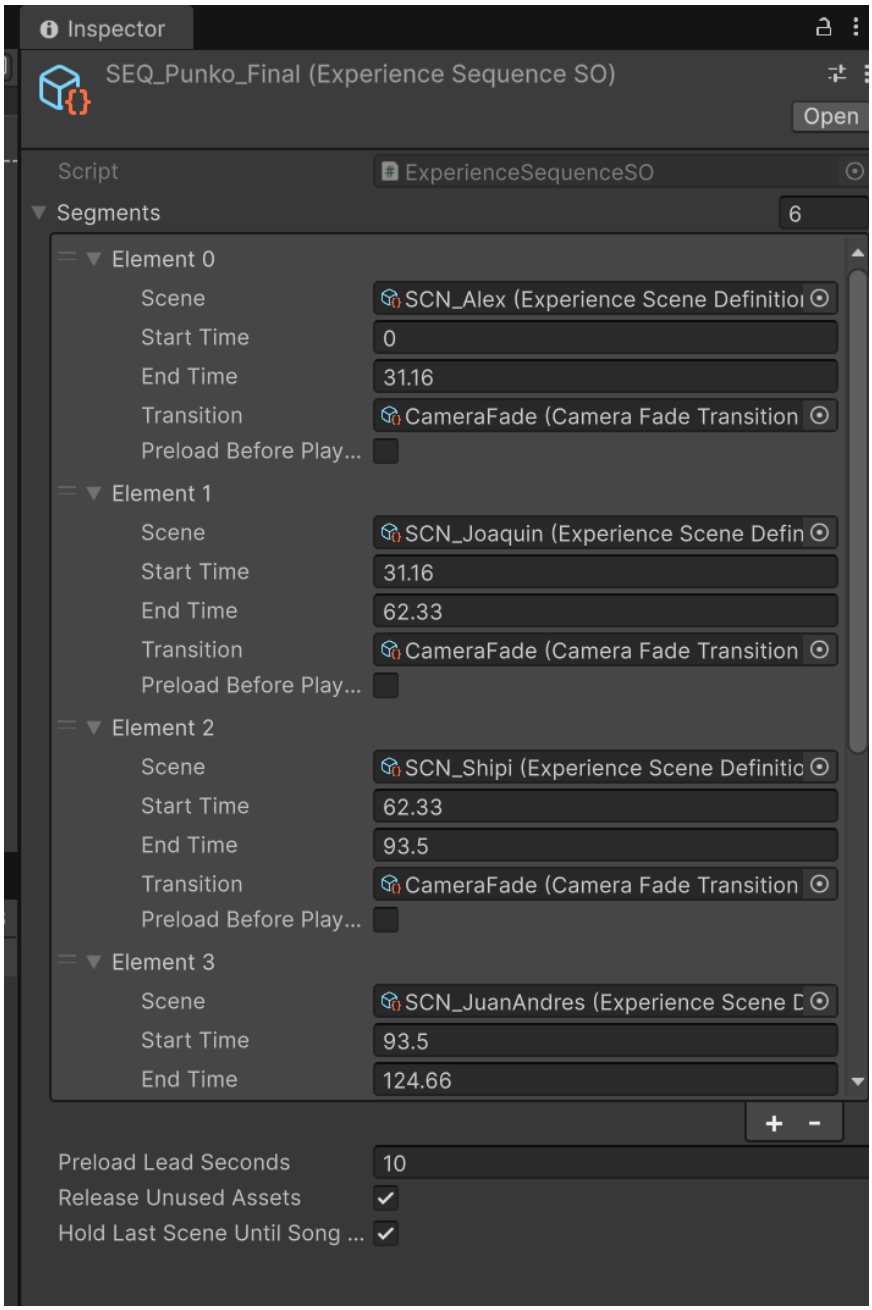


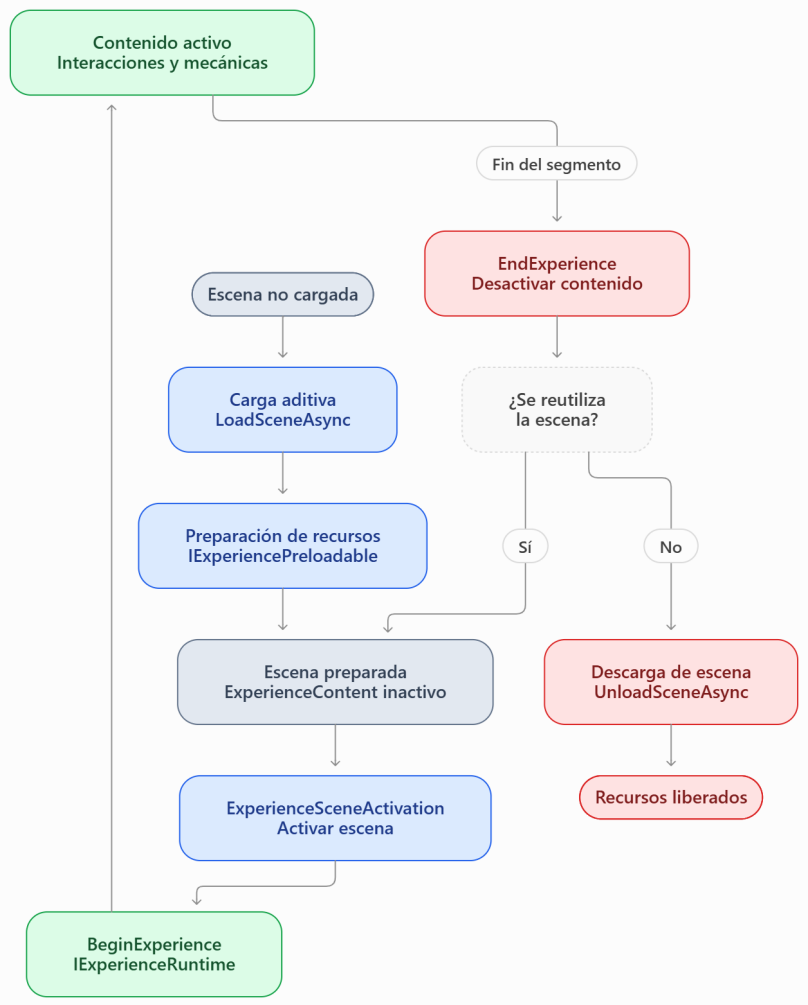
Figura 11: Configuracion de ExperienceSequenceSO.

5.4.3. Preparación de escenas y activación de contenido y administración de recursos

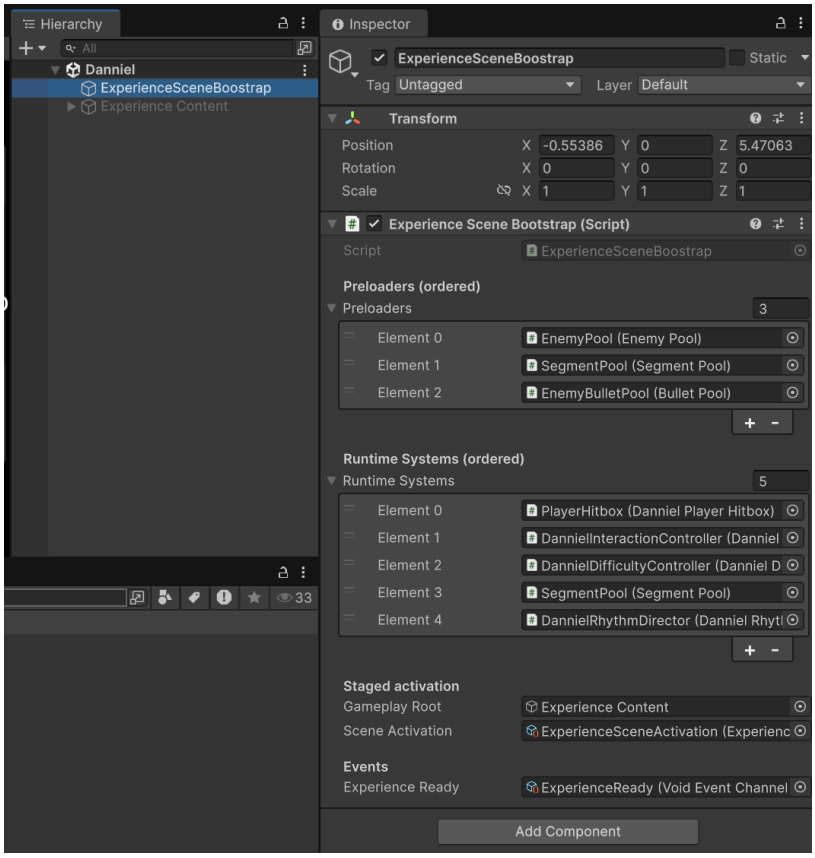
La preparación de cada escena se coordinó por medio de *ExperienceSceneBootstrap*. Antes de iniciar el contenido, el bootstrap ejecutó los componentes que implementaban *IExperienceePreloadable*: primero los que estaban incluidos en la lista de los precargadores, en el orden configurado, y luego los que encontró dentro de *ExperienceContent*. Durante esta etapa *ExperienceContent* estuvo inactivo y el bootstrap se mantuvo fuera de la jerarquía para poder

administrarla.

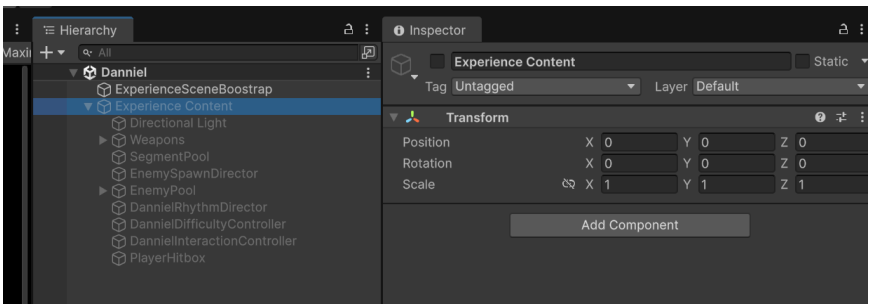
Al comenzar con la participación de una escena, el bootstrap activó *Experience Content* y llamó a *BeginExperience* en los sistemas que implementaban *IExperienceRuntime*. Al terminar llamó a *EndExperience* en el orden inverso y después se desactivo el contenido. Dependiendo del flujo configurado, la escena podía permanecer cargada para reutilizarse o descargarse. Así se separaron cuatro etapas: carga de la escena, preparación de recursos, ejecución del contenido y liberación de recursos, cuyo flujo se muestra en 12a.



(a) Ciclo de vida de una escena.



(b) Configuración de ExperienceSceneBootstrap.



(c) Configuración de ExperienceContent.

Figura 12: Preparación y activación del contenido de una escena

5.4.4. Reutilización y precarga de recursos

Los objetos que se reutilizaban durante la experiencia como proyectiles, enemigos y segmentos, se administraron por medio de *object pooling*. En lugar de destruir y volver a crear cada objeto, se reutilizaron instancias preparadas.

En la secuencia completa, *FullExperienceDirector* cargó y preparó los dos primeros segmentos antes de iniciar la canción. Además, la configuración de cada segmento se podía precargar anticipadamente en otros segmentos con *Preload Before Playback*. En esta experiencia, Danniel fue la única escena marcada con esta opción. Por ello Alex y Joaquin que eran los dos primeros segmentos junto a la escena de Danniel, estaban cargados y preparados desde el inicio. Sin embargo, estar cargado no significaba que el contenido de la escena estuviera activo; solo se activaba el contenido del segmento correspondiente al momento musical. Durante la reproducción, el director preparaba el siguiente segmento cuando se aproximaba su inicio, tomando en cuenta el valor configurado en *Preload Lead Seconds*. Por lo tanto las demás escenas, que no estaban marcadas para la precarga, se cargaban y preparaban justo antes de su ejecución, en este caso la escena de Shipi, JuanAndres y Jeremy. Al descargar escenas, la configuración podía liberar los recursos que ya no estuvieran en uso. Eso era con el fin de adelantar parte del trabajo de carga a mantener más escenas y recursos en memoria durante ciertos tramos.

5.4.5. Inicio de la experiencia y modalidades de ejecución

Cuando *SceneFlowManager* terminaba de cargar y preparar las escenas necesarias *AppStateMachine* publicaba el evento global *ExperienceReady*. Y cuando solo se corría una escena individual el *ExperienceSceneBootstrap* de la escena seleccionada recibía ese evento y comenzaba la ejecución de su contenido.

Mientras que en la experiencia completa *FullExperienceDirector* también recibía *ExperienceReady* y comenzaba a seguir el avance de la secuencia. Luego indicaba con *ExperienceSceneActivation* qué segmento debía de activarse o desactivarse. En este cambio de segmentos no volvía a publicar *ExperienceReady*, así se mantenia la reproducción musical y el estado de puntuación. De ambas formas, se compartían los mismos mecanismos de preparación, en lo único que cambiaba era en como se controlaba la activación de contenido, siendo en la experiencia completa por eventos por segmento y en la individual por un evento global.

El flujo completo de ejecución, desde la solicitud de la experiencia hasta su fin y regreso al menú, se presenta en la figura 13.

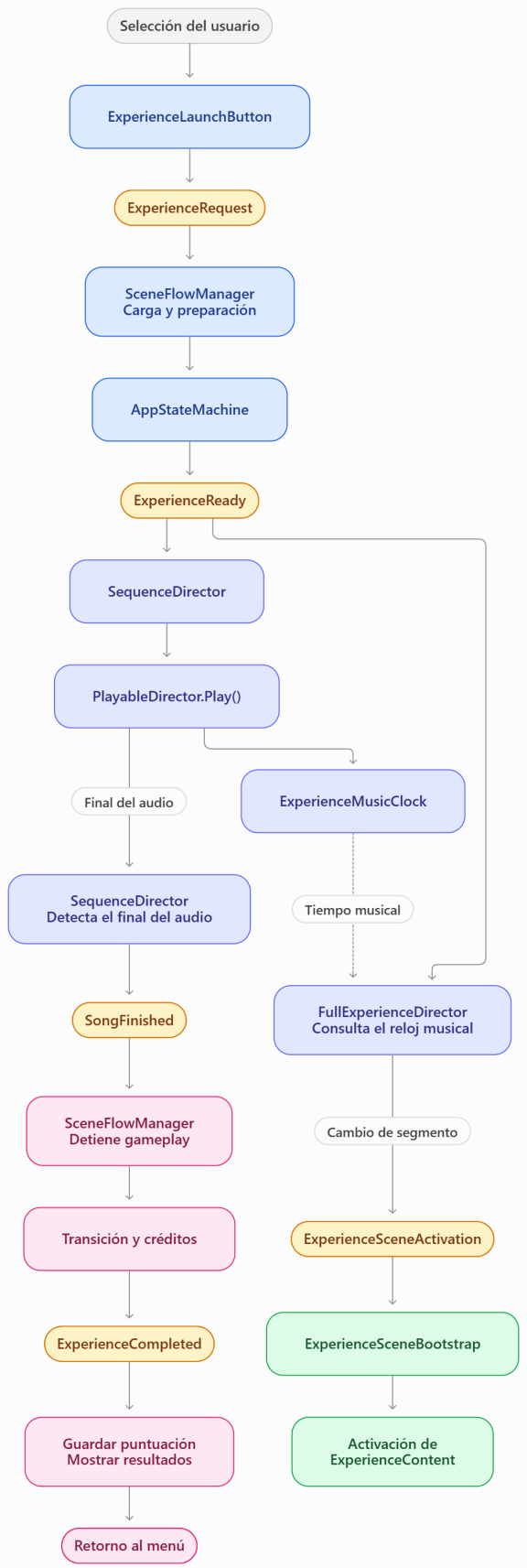


Figura 13: Flujo completo de la ejecución de la experiencia.

5.4.6. Referencia temporal y seleccion del segmento del Reloj musical

Al recibir *ExperienceReady*, *SequenceDirector* reiniciaba el *Timeline* a cero y comenzaba su reproducción musical por medio de *PlayableDirector*. *ExperienceMusicClock* exponía el tiempo de ese mismo director como referencia compartida.

En la experiencia completa, *FullExperienceDirector* consulta este reloj y comparaba con el tiempo músical con los intervalos definidos en *ExperienceSequenceSO*. Cuando correspondía cambiar de segmento, enviaba eventos por el canal *ExperienceSceneActivation* para desactivar el contenido anterior y activar el nuevo. Los intervalos incluían el inicio y excluían el final, por lo que el instante exacto de cambio pertenecía al segmento entrante. De esta manera, el reloj proporcioanba la referencia temporal y los eventos comunicaban a cada escena qué acción debía realizar.

Transiciones y tiempos de anticipacion del Reloj musical

Las trancisiones visuales se configuraron por medio de objetos *ExperienceTransitionSO* asociados a la entrada de los segmentos. El parámetro *LeadTime* determinaba cuánto antes de la frontera musical comenzaba la transición de salida. *RevealTime* definía la duración de la transición de entrada una vez activado el segmento. Estos valores cumplían funciones distintas de *Preload Lead Seconds*, que determinaba con cuánta anticipación comenzaba la preparación de la siguiente escena. La transición podía empezar antes del cambio, pero el segmento se seleccionaba según su intervalo musical. Así se distinguían el momento de preparar los recursos, el inicio del efecto visual y el límite musical que determinaba el cambio de segmento. Esta coordinación temporal se ilustra en la figura 14.

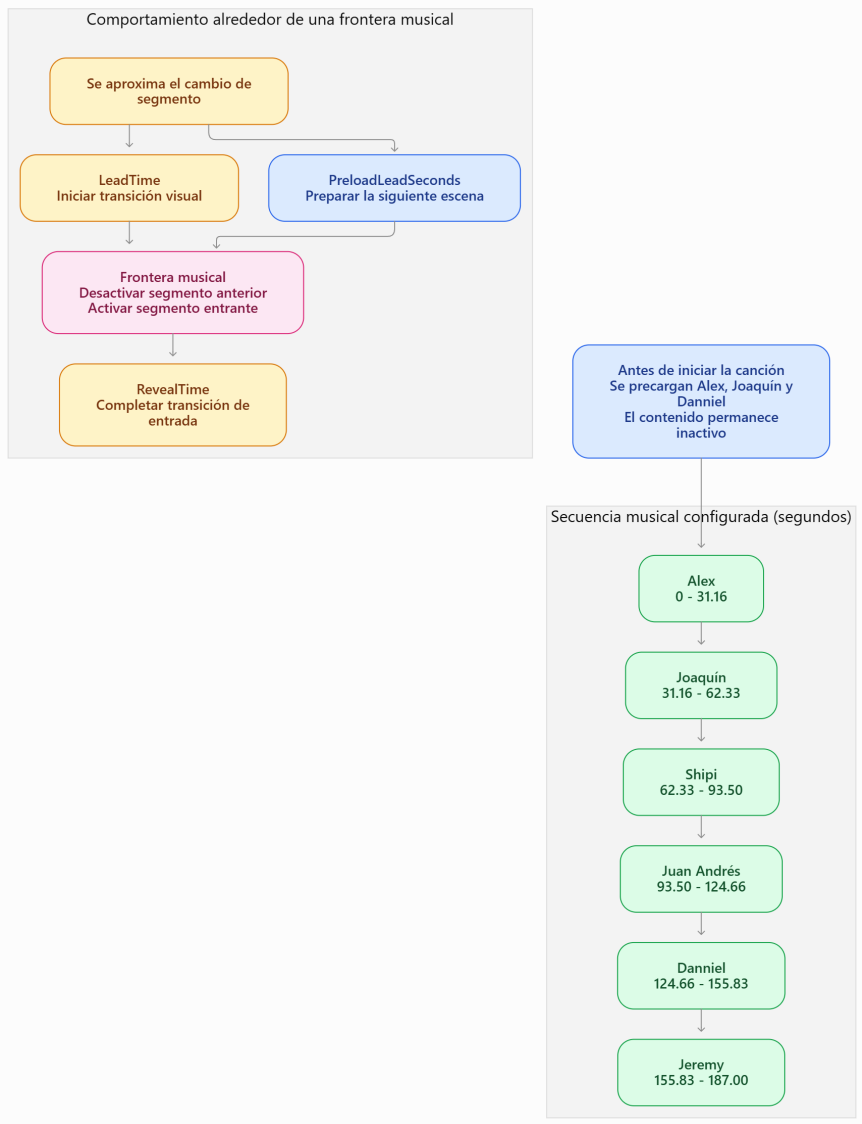


Figura 14: Secuencia temporal, pregargas y transiciones.

5.4.7. Generación y preparación del BeatMap

La generación de los datos musicales se usó *BeatMapGenerator* sobre el archivo de la canción. Esto fue para promediar los canales de audio para crear una señal mono y calculó su energía en ventanas de 1024 muestras. Después comparó la envolvente de energía con versiones desplazadas de sí mima para estimar los BPM. También estimó el desplazamiento inicial del pulso buscando la fase con mayor energía acumulada y generó una cuadrícula de ritmos con intervalos constantes de 60/BPM. Luego el *BeatIntensityAnalyzer* calculó la intensidad de cada beat por medio de RMS del audio en una ventana de 150 milisegundos alrededor de su tiempo. Los valores se normalizaron entre cero y uno. Y por último, el resultado se guardó en un *BeatMapSO*.

Publicación de beats y respuestas dentro de las escenas

Durante la ejecución, *ExperienceBeatPlayer* comparaba los tiempos guardados en *BeatMapSO* con el tiempo compartido por *ExpericenceMusicClock*. Cuando detectaba un beat dentro del margen de retraso configurado con *Max Beat Lateness*, publicaba el evento *BeatReached*. Entonces, los sistemas suscritos podían responder al evento según sus propias reglas, como los efectos visuales cuando se tenía una intensidad alta. Si la reproducción saltaba hacia adelante y debaja varios beats atrás, el sistema omitía los beats antiguos para evitar que se publicaran todos juntos. También podía emitir *PlayabackReset* cuando detectaba un retroceso en el tiempo, un salto de varios beats o un cambio en el estado de reproducción. De esta forma, el reloj musica, la publicación de eventos y la respuesta de cada sistema mantuvieron sus responsabilidades separadas.

5.4.8. Finalización de la canción y cierre de la experiencia

La configuración de la experiencia completa, EXP_Punko, al alcanzar el final del audio *SecuenceDirector* pausaba *Timeline* y publicaba *SongFinished* una vez. Entonces, *ScoreSystem* dejaba de aceptar interacciones y bonos. *SceneFlowManager* cordinaba el cierre deteniendo el contenido del juego, con la descarga de escenas correspondientes y cargaba la escena de créditos de forma aditiva, mientras que *ExperienceCore* permanecía cargada. Luego de mostrar los créditos y completar la transición de salida es cuando *SceneFlowManager* descargaba esa escena y publicaba *ExperienceCompleted*. Ese evento permitía enviar la puntuación final y mostrar los resultados. Ya al regresar al menú, se detenían los servicios restantes y se descargaba *ExperienceCore*.

5.5. Optimización y validación técnica

La optimización y validación técnica permiten evaluar las condiciones de ejecución de la experiencia en VR. En esta sección se describen los ajustes realizados para mejorar el rendimiento de la aplicación y las pruebas realizadas para verificar su comportamiento en los dispositivos de ejecución objetivos.

5.5.1. Optimización gráfica y de escena

Se revisó la cantidad de objetos presentes en las escenas y se redujeron elementos decorativos que generaban una carga innecesaria. Se disminuyó la cantidad de objetos con colisiones que no se usaban y otros objetos repetidos en los escenarios.

También se optimizaron los materiales utilizados en los escenarios. Para elementos como vegetación como se puede observar en la figura 15 se utilizaron materiales opacos con *Alpha Clipping* en lugar de superficies transparentes, y se deshabilitaron propiedades visuales que no eran necesarias, como la recepción de sombras, los reflejos del entorno y los reflejos especulares. En objetos repetidos se habilitó *GPU Instancing* para facilitar su renderizado

conjunto. Asimismo, se revisaron modelos, texturas e iluminación con el objetivo de reducir el costo de renderizado sin modificar de manera significativa la estética definida para cada escena. Las modificaciones se realizaron de manera iterativa y se generaron nuevas compilaciones para comprobar su comportamiento directamente en el dispositivo.

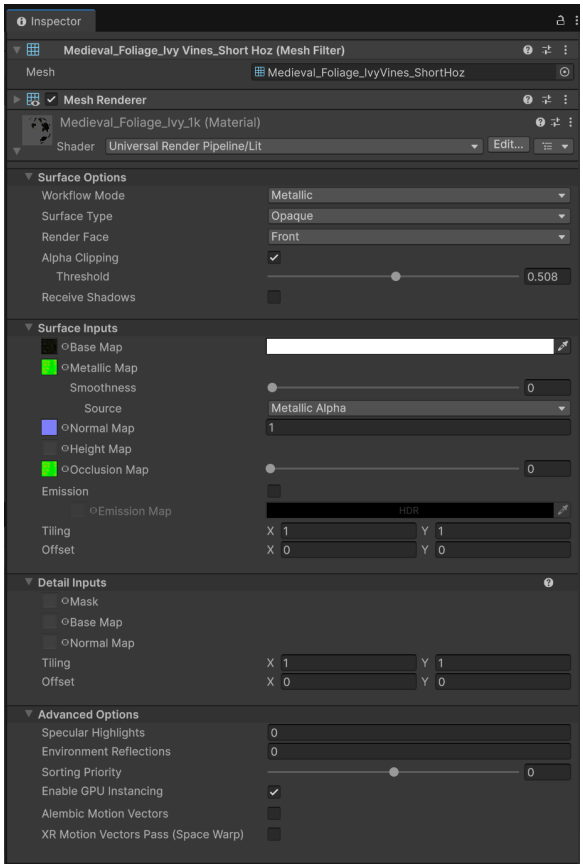


Figura 15: Ejemplo de material de vegetación optimizado para la ejecución en Meta Quest.

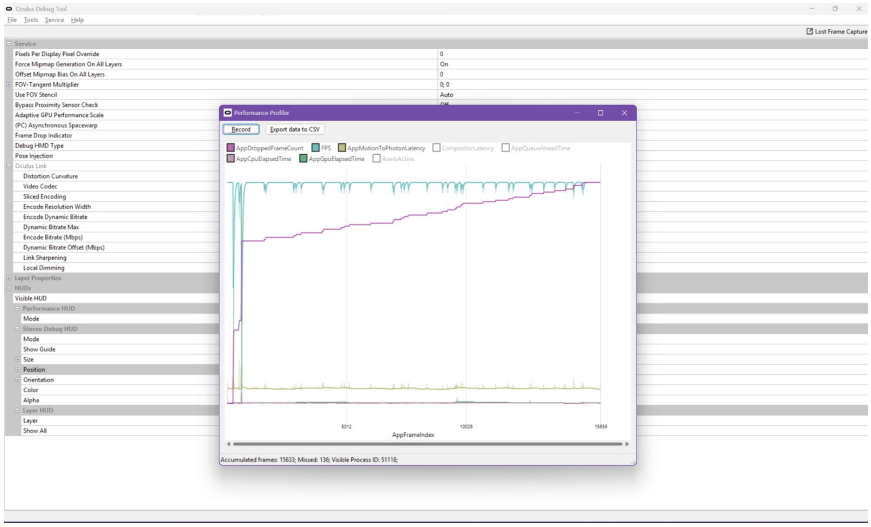
5.5.2. Pruebas de rendimiento en los dispositivo objetivos

El rendimiento se evaluó en dos configuraciones: la versión para PC, ejecutada por Meta Horizon Link, y la version instalada como APK en Meta Quest 3S. Y se realizaron tres corridas en cada configuración. Los datos de la versión en PC se registraron con Oculus Debug Tool como se puede ver en la figura 16a, mientras que los de la versión de APK se obtuvieron con OVR Metrics Tool como se puede observar en la figura 16b.

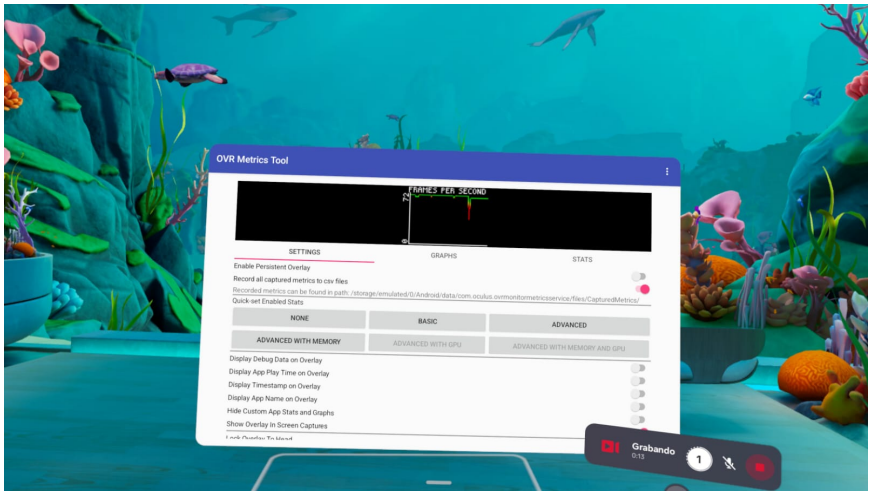
Con los datos de rendimiento obtenidos de ambas versiones, se hizo un análisis en Jupyter Notebook con código escrito en Python. Se usó pandas para cargar los archivos CSV de las capturas, organizar los datos y preparar las tablas de resumen; NumPy para las operaciones númericas y tratar valores no válidos; y Matplotlib para generar las gráficas. Las corridas de PC se analizaron los tiempos de procesamiento de CPU y GPU, la latencia movimiento-fotón, los incrementos en los contadores de fotogramas descartados. En las corridas en Quest 3S se analizaron los FPS, el tiempo de procesamiento de GPU y la utilización de CPU y GPU.

Estos son los indicadores presentados en tablas y gráficas seleccionadas para el análisis. Los datos de PC se registraron por fotograma, y los de APK se muestrearon aproximadamente cada segundo, esto es debido a que las diferentes herramientas de monitoreo de rendimiento no registran la misma información.

Los resultados de ambas configuraciones se analizaron por separado, ya que la versión de PC se ejecutó con conexión al visor, mientras que el APK fue directamente en el Quest 3S. Y esta distinción pemite describir el rendimiento observado en ambas formas de ejecución.



(a) Captura de datos de rendimiento en PC con Oculus Debug Tool



(b) Captura de datos de rendimiento en APK con OVR Metrics Tool

Figura 16: Modelo en Mixamo y Unity

5.5.3. Validación funcional de la arquitectura

La validación funcional se centró en comprobar que los principales recorridos de la experiencia se ejecutaran y se pudieran seguir por medio de los registros de EDA generados

en la consola de Unity. Para ello se exportaron y se analizó una ejecución completa, para relacionar las publicaciones y recepciones con sus identificadores de evento y ejecución.

Se definieron once pasos para verificar la trazabilidad del flujo, desde la selección de la experiencia en el menú hasta la presentación de resultados y el retorno al menú principal. Estos pasos incluyeron la solicitud, la carga y preparación de escenas, el inicio de reproducción musical, la activación de cada segmento, la finalización de la experiencia como se describe en la figura 17.

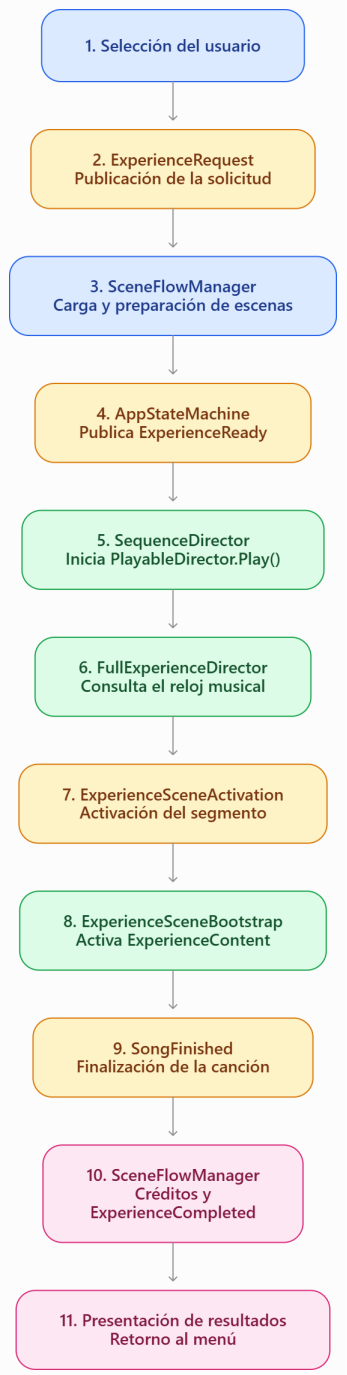


Figura 17: Pasos definidos para verificar la trazabilidad del flujo de la experiencia.

Para verificar la secuenciación se comparó el tiempo musical registrado durante la activación de cada segmento con y se compararon sus tiempos musicales con el valor configurado para que comience un segmento.

Por otra parte, se siguieron las publicaciones de *BeatReached* y sus recepciones entre los componentes suscritos. Para realizar el análisis con los registros de una ejecución completa

de la canción se consideraron tres preguntas:

1. ¿Se puede seguir el flujo de la experiencia desde la solicitud hasta el cierre?

2. ¿Se puede identificar quién produjo y quién consumió los eventos?

3. ¿La coordinación de escenas y beats usó la referencia musical prevista?

Y este se realizó en Jupyter Notebook con Python con las librerías de Numpy, Pandas y Matplotlib para representarlos.

Por último, se realizaron compilaciones para los dispositivos objetivos con el propósito de comprobar el funcionamiento de la arquitectura y la secuenciación fuera del editor de Unity.

5.6. Participantes y entorno de evaluación

Para la evaluación de la experiencia se definió un estudio aplicado, de enfoque cuantitativo y alcance descriptivo. Participaron 39 participantes mayores de edad, con o sin experiencia previa en VR, bajo condiciones similares de ejecución y utilizando el mismo procedimiento de interacción y evaluación.

5.6.1. Participantes

Los participantes fueron definidos mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia entre estudiantes inscritos en el curso Análisis Cognitivo para la Inmersión en VR de la Universidad del Valle de Guatemala y los integrantes de los Skeepers. Como criterio de inclusión se estableció que fueran mayores de edad, sin requerir experiencia previa con dispositivos de VR.

La actividad se planteó dentro del contexto académico del curso; sin embargo, el uso de las respuestas para fines de investigación se condicionó a la aceptación de un consentimiento informado. Los estudiantes que no autorizaran el uso de sus datos podrían realizar la actividad académica sin que sus respuestas fueran incorporadas al análisis de la investigación.

5.6.2. Procedimiento

Cada sesión se estructuró en tres etapas: explicación inicial y consentimiento informado, interacción con el prototipo en realidad virtual y aplicación posterior del IPQ.

Antes de utilizar el visor se proporcionarían las instrucciones necesarias para interactuar con la experiencia. Al finalizar, el participante respondería individualmente el formulario en KoboToolbox. Las respuestas autorizadas para fines de investigación serían posteriormente exportadas y utilizadas en el análisis descriptivo.

5.6.3. Entorno de evaluación

Las sesiones se planificaron en un espacio físico despejado y supervisado dentro de la Universidad del Valle de Guatemala 18. Cada participante usó un visor Meta Quest para experimentar el prototipo desarrollado en Unity y posteriormente respondió el formulario I-Group Presence Questionnaire (IPQ por sus siglas en inglés) en KoboToolbox.

Se estimó una duración de entre 10 y 15 minutos por sesión. Antes de comenzar se proporcionarían instrucciones sobre el funcionamiento de los controles y el procedimiento de la prueba.

Debido al uso de VR, se consideraron como posibles riesgos el mareo, la desorientación y la fatiga visual temporal. Para reducirlos se estableció la posibilidad de realizar pausas o finalizar inmediatamente la experiencia. En caso de presentar síntomas, se retiraría el visor y el participante permanecería en un área tranquila hasta sentirse recuperado.

Figura 18: Pruebas en el curso Análisis Cognitivo para la Inmersión en VR de la Universidad del Valle

5.6.4. Entorno de evaluación

No se planificó recopilar nombres u otros identificadores directos. Las respuestas se asociarían con códigos y se almacenarían en KoboToolbox mediante una cuenta protegida por contraseña.

El acceso a los datos se limitó a los investigadores y su asesora. La información se conservaría durante un año después de finalizar la investigación y posteriormente sería eliminada. El consentimiento informado se incorporaría como parte del proceso previo a la participación.

5.7. Aplicación del I-Group Presence Questionnaire

Después de la interacción con el entorno virtual se usó el IPQ para recopilar información sobre la percepción subjetiva de presencia. El instrumento se aplicaría inmediatamente

después de finalizar la experiencia para conservar una valoración reciente de la interacción realizada.

5.7.1. Digitalización del instrumento

El IPQ se implementó mediante un formulario digital en KoboToolbox. Se conservaron los ítems y escalas correspondientes al instrumento utilizado [15]. El formulario permitió almacenar las respuestas de manera estructurada y posteriormente exportarlas para su análisis.

5.7.2. Análisis de resultados

Las respuestas del IPQ se procesaron de acuerdo con las dimensiones y reglas de puntuación definidas por el instrumento. El análisis fue principalmente de forma descriptiva, debido a que el objetivo fue caracterizar la percepción de presencia generada por la experiencia desarrollada.

5.7.3. Análisis descriptivo

Las respuestas del IPQ se organizaron y analizaron en Jupyter Notebook con Python. Se usó Pandas para procesar las respuestas y calcular los resúmenes; NumPy para las operaciones numéricas; Matplotlib para generar las gráficas. Las puntuaciones se expresaron en una escala de -3 a +3. Para calcular las dimensiones, se invirtieron los ítems que tienen una orientación negativa y se usaon los ítems establecidos para cada dimensión en el modelo revisado del instrumento. Y la presencia general se analizó por separado con el ítem 8 de sensación de estar allí, dentro del mundo virtual [15]. La tabla de perfil resume, para cada indicador, el número de respuestas válidas, la media, la desviación estándar, la mediana y la cantidad de puntuaciones positivas. Los resultados obtenidos se utilizaron para caracterizar la percepción de presencia obtenida durante la experiencia y relacionarla posteriormente con las características visuales, auditivas e interactivas implementadas.

CAPÍTULO 6

Resultados

6.1. Trazabilidad de la Arquitectura Dirigida por Eventos

Contestando a la primera pregunta, cada punto en la figura 19 marca cuándo se registró el hito de su fila. Los puntos verdes identifican las activaciones individuales de las escenas de los Skeepers. Los naranjas muestran el inicio y fin de la preparación. Los puntos azules muestran la solicitud, el inicio global de la reproducción y los hitos de cierre. Los que aparecen más a la derecha ocurrieron más tarde.

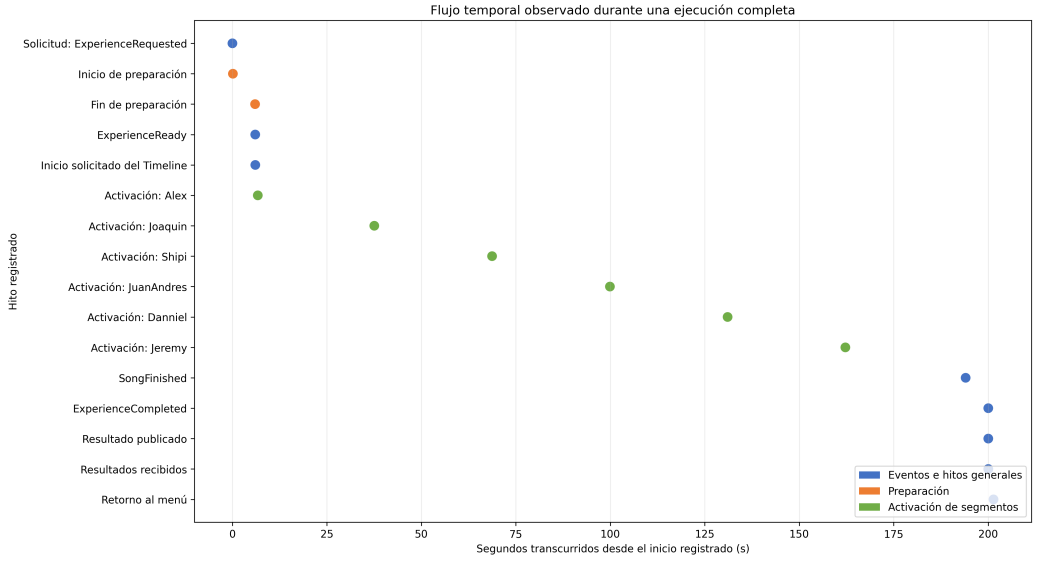


Figura 19: Flujo temporal observado durante una ejecución completa

La figura 20 se muestran las relaciones entre los componentes productores, los eventos publicados y los componentes consumidores que recibieron los eventos. Cada conexión corresponde a una relación encontrada en la captura; el número de paréntesis indica cuantas recepciones registro ese consumidor. Y los eventos se agrupan para mostrar el patrón de comunicación.

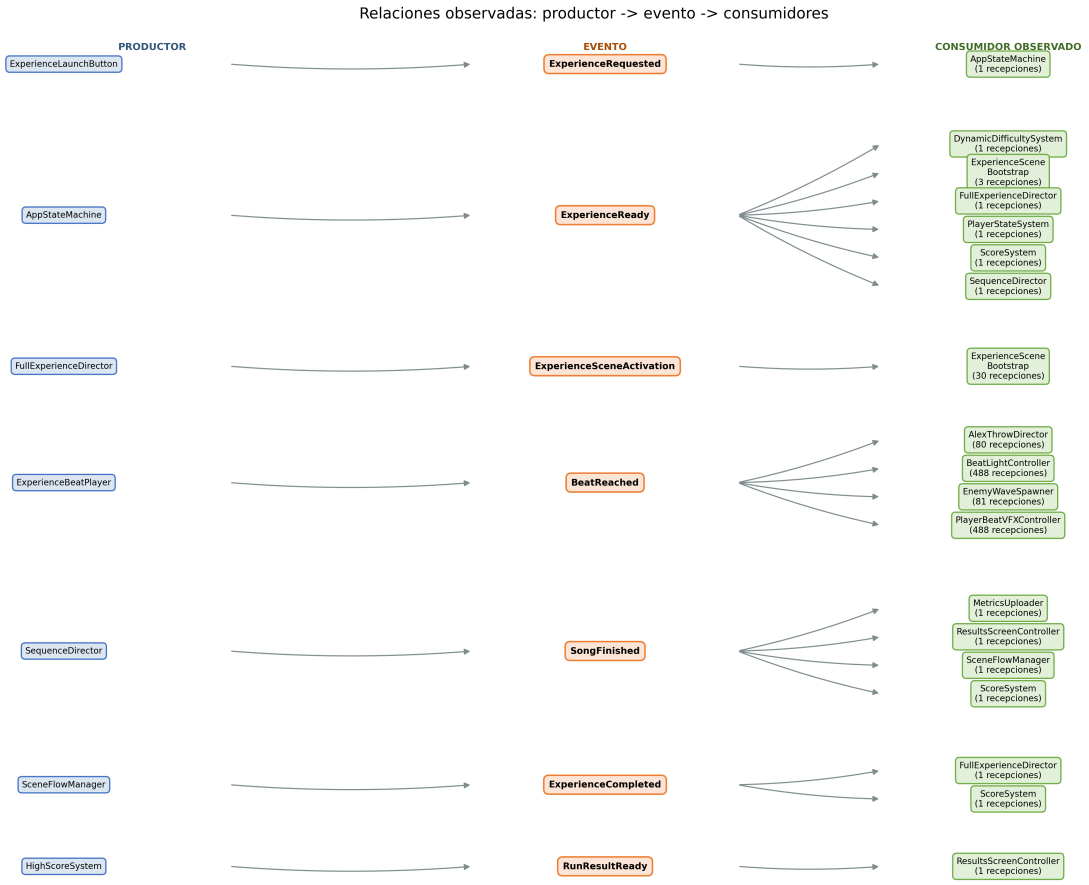
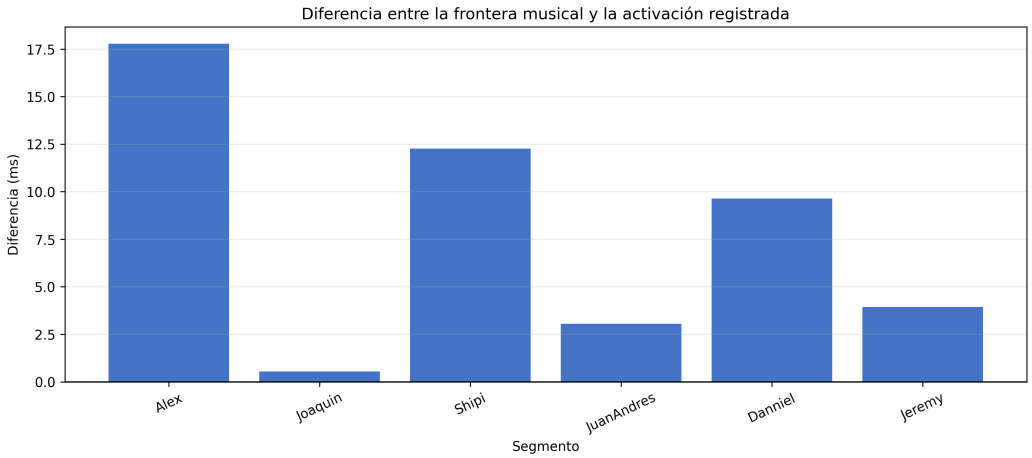


Figura 20: Mapa visual de las relaciones observadas

Como se observa en el cuadro 21a, los seis segmentos registraron diferencias positivas entre la frontera musical configurada y el tiempo de activación registrado. Y en la figura 21b se muestran las diferencias de activación por segmento. En donde se ve que La diferencia máxima corresponde a Alex con 17.77 ms y la mínima a Joaquín con 0.55 ms.

	Segmento	Frontera musical prevista (s)	Tiempo musical observado (s)	Diferencia entre la frontera musical configurada y el tiempo registrado de activación (ms)	record_seq	Línea
0	Alex	0.00	0.017769	17.769	217	2276
1	Joaquin	31.16	31.160552	0.552	3322	38673
2	Shipi	62.33	62.342261	12.261	4606	52200
3	JuanAndres	93.50	93.503056	3.056	5797	64302
4	Danniel	124.66	124.669642	9.642	7180	79648
5	Jeremy	155.83	155.833940	3.940	8391	92581

(a) Comparación de las frontera musical prevista y la configurada en la secuencia



(b) Diferencia entre la frontera musical y la activación registrada

Figura 21: Comparación de la frontera musical prevista y la activación registrada por segmento

La figura de 22 muestra 488 recepciones de *BeatLightController*, 488 de *PlayerBeatVFX-Controller*, 81 de *EnemyWaveSpawner* y 80 de *AlexThrowDirector*. En los registros están contados 488 publicaciones y una omisión por parte de *Exceeded max lateness*

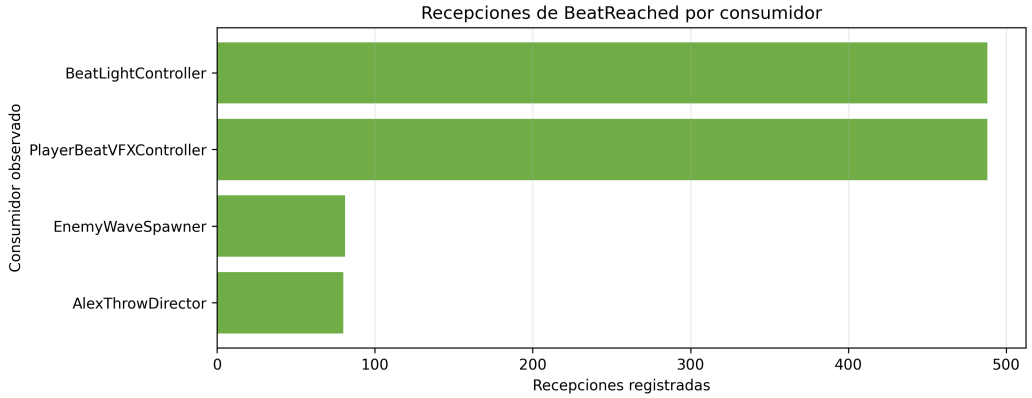


Figura 22: Recepciones de BeatReached por consumidor

Acerca de la figura 23, la mediana registrada para la preparación de la secuencia fue de 5.867 s (n=1); para la carga de escena, 0.125 s (n=11); para la preparación de escena, 0.094 s (n=6); para la descarga de escena, 0.019 s (n=14); y para el preloader, 0.014 s (n=13).

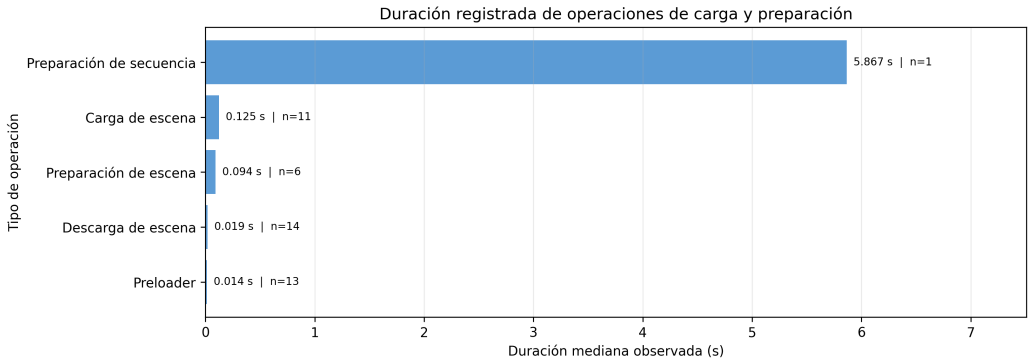


Figura 23: Duración registrada de operaciones de carga y preparación

El cuadro de resultados principales 1 resume que 11 de 11 pasos de flujo con evidencia se realizaron; hay 1002 publicaciones correlacionadas en 19 relaciones resumidas; 6 de 6 activaciones de segmentos comparables, con una diferencia absoluta máxima de 17.77 ms; 488 publicaciones de *BeatReached*, cuatro consumidores y una omisión; y registros de *ExperienceCompleted* para el cierre de la experiencia con recepción de resultados y retorno al menú.

Aspecto	Resultado observado
Flujo de inicio a fin	11/11 pasos con evidencia
Publicación y recepción	1002 publicaciones correlacionadas; 19 relaciones resumidas
Activación por segmentos	6/6 activaciones comparables; diferencia absoluta máxima 17.77 ms
BeatReached	488 publicaciones; 4 consumidores; 1 omisiones por exceeded_max_lateness
Cierre de experiencia	ExperienceCompleted, resultados y retorno al menú observados

Cuadro 1: Resultados principales de la trazabilidad EDA

6.2. Resultados de Rendimiento

6.2.1. EXE en PC por Meta Horizon Link

Como se puede observar en el cuadro 2 las tres capturas se analizan entre 15,635 y 16,248 fotogramas. Los tiempos medianos de procesamiento de CPU son de 1.252, 1.416, 1.312 ms, mientras que los de GPU son de 1.597, 1.622, 1.622. Y en el perceltil 95, los tiempos de CPU no superan los 2.335 ms y los de GPU 3.567 ms. Acerca de la latencia mediana movimiento-foton esta entre 41.896 y 42.542 ms, lo que indica que en todas las pruebas hay un comportamiento similar. Aunque, no se registra alguna actividad de ASW, los contadores de la aplicación aumentan en 136, 138 y 99 fotogramas descartados, además

de entre 2 a 3 descartes del compositor.

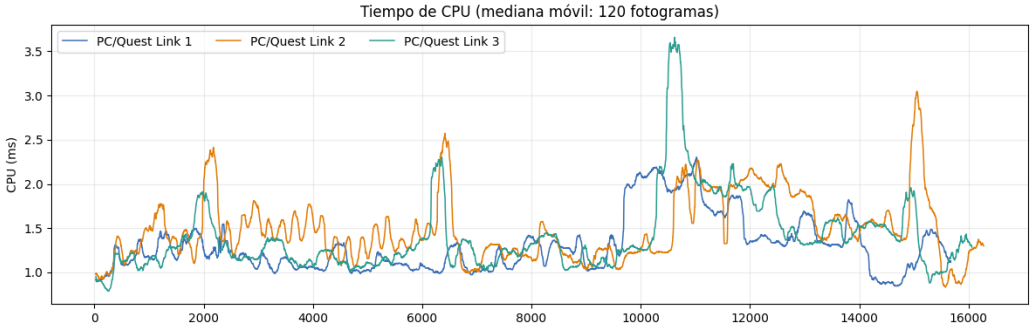
Por lo que el comportamiento en general de las tres capturas es estable, pero presentan algunas interrupciones.

Métrica	PC/Quest Link 1	PC/Quest Link 2	PC/Quest Link 3
muestras_fotograma	15635	16248	16042
CPU_app_mediana_ms	1.252	1.416	1.312
CPU_app_p95_ms	2.095	2.335	2.268
GPU_app_mediana_ms	1.597	1.622	1.614
GPU_app_p95_ms	3.537	3.312	3.567
movimiento_foton_mediana_ms	42.542	41.896	41.969
movimiento_foton_p95_ms	44.509	44.641	44.588
ASW_activo_pct	0.000	0.000	0.000
app_reinicios_contador	0	0	0
app_incremento_descartados	136	138	99
compositor_reinicios_contador	0	0	0
mpositor_incremento_descartados	3	2	2
descartes_sobre_muestras_pct	0.870	0.849	0.617

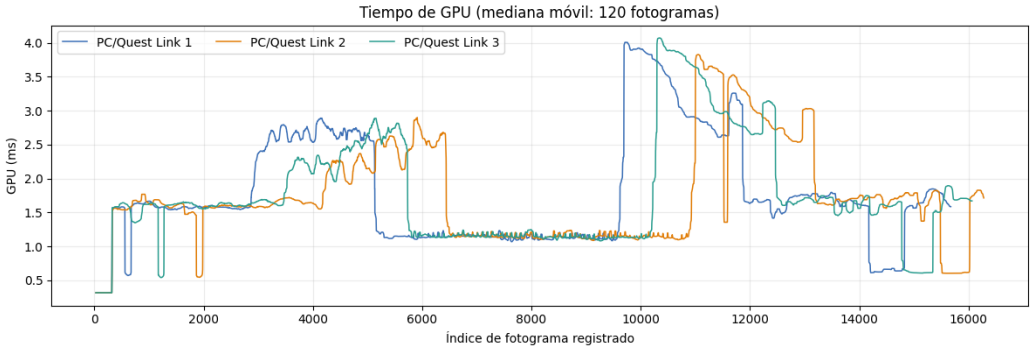
Cuadro 2: Rendimiento del ejecutable por Meta Horizon Link

En la figura 24a de la evolución del CPU se mantiene entre 1 y 2 ms durante las tres capturas. Aunque, se observan incrementos temporales en específico en la tercera corrida, donde la mediana móvil alcanza aproximadamente 3.6 ms cerca del fotograma 10,700. Mientras que la segunda también presenta incrementos importantes en la fase final. Estos cambios indican que existen momentos en los que la aplicación requiere mayor procesamiento, aunque no se observa un aumento continuo durante toda la experiencia.

En cuanto los tiempos procesamiento de GPU, como se observa en 24b se muestran periodos que se ven estables, cercanos a 1-2 ms, alternados con incremenros que alcanzan aproximadamente 4 ms en ciertos intervalos. Aunque estos incrementos aparecen en las tres capturas, no ocurren en el los mismos índices de fotogramas.



(a)



(b)

Figura 24: Evolución temporal del procesamiento de CPU y GPU

Respecto a figura 25 latencia movimiento-fotón, la latencia suavizada se situó entre 40 y 45.5 ms. Aunque aparecen incrementos y reducciones temporales, no se identifica una tendencia sostenida de crecimiento conforme a como avanza la captura. Lo que esto indica que el tiempo de respuesta visual reportado por el sistema se matuvo consistente durante la mayor parte de las ejecuciones.

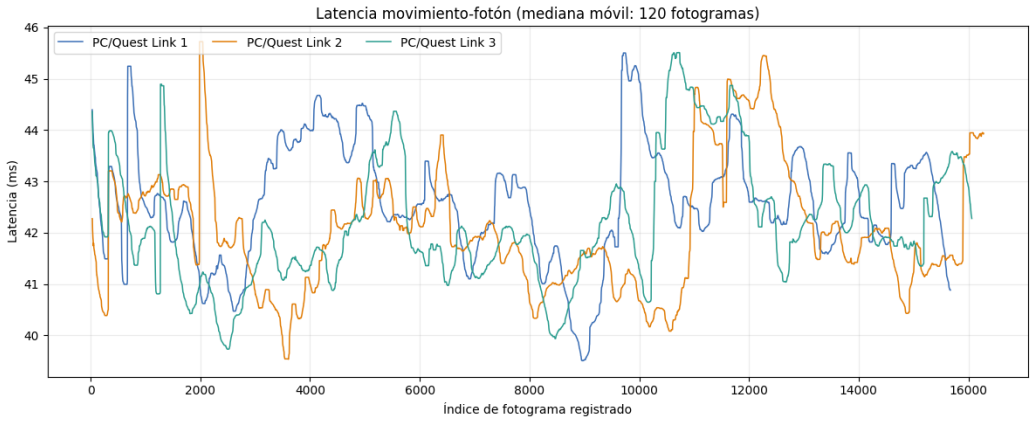


Figura 25: Latencia movimiento-fotón

La figura 26 presenta los incrementos de los contadores de fotogramas descartados por

la aplicación y por el compositor durante las tres ejecuciones en el EXE.

Los descartes de la aplicación tiene valores de 136, 138 y 99 eventos. Mientras que los del compositor entre 2 y 3 eventos. Aunque los tiempos de procesamiento de GPU y CPU son bajos, se han registrado incidencias en la continuidad de entrega de fotogramas. Sin embargo, no asegura que estos valores no permiten determinar la percepción de posibles interrupciones perceptibles por los participantes.

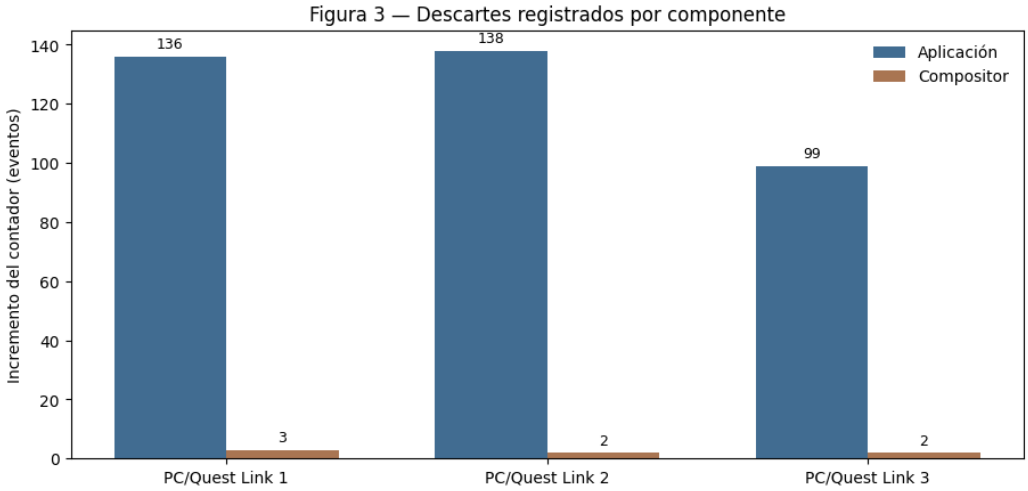


Figura 26: Incrementos de contadores de fotogramas descartados

Sobre la distribución por corrida, en la figura 27 se puede notar que la segunda corrida tiene la mediana de procesamiento de CPU más alta, con 1.416 ms, luego tercera con 1.312 ms y la primera de 1.252 ms. Los rangos son similares, lo que indica que en la mayor parte de las capturas, los tiempos de procesamiento de GPU no presentaron diferencias importantes.

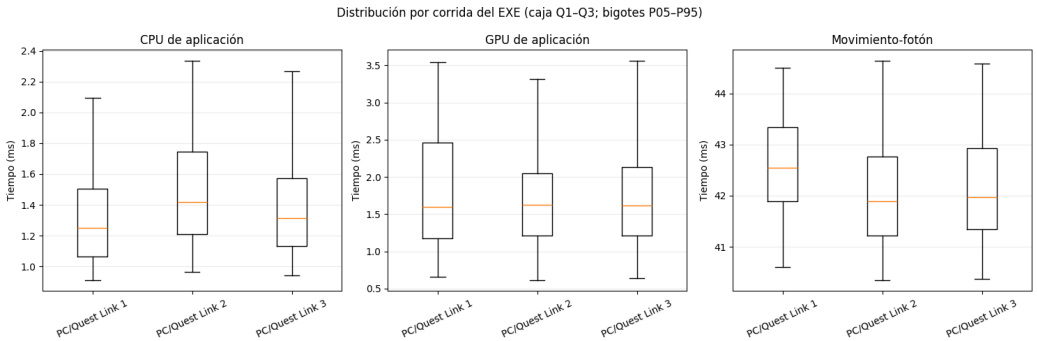


Figura 27: Distribución por corrida del EXE (caja Q1-Q3; bigotes P05-P95)

6.2.2. APK en Quest 3S

En las 3 capturas, como se puede ver en el cuadro 3, tienen una mediana de 72 FPS, aunque sus promedios son ligeramente inferiores, entre 69.157 y 70.482 FPS. Esto indica que la experiencia alcanzó con frecuencia la tasa de fotogramas objetivo, pero no logró mantenerla

constantemente. Entre el 17.63 % y 22.94 % de las muestras estuvieron por debajo de 72 FPS. Además, la segunda corrida presentó el promedio más bajo y el percentil 95 de GPU más elevado

Métrica	Quest 3S 1	Quest 3S 2	Quest 3S 3
muestras	278.000	229.000	218.000
duracion_captura_s	277.032	228.026	218.066
paso_muestreo_mediano_s	1.000	1.000	1.000
FPS_media	70.482	69.157	69.917
FPS_mediana	72.000	72.000	72.000
FPS_p05	54.850	49.000	55.000
FPS_p95	73.000	73.000	73.000
muestras_bajo_72FPS_pct	17.626	20.087	22.936
muestras_bajo_64_8FPS_pct	10.791	14.410	12.844
GPU_mediana_ms	6.277	6.564	6.731
GPU_p95_ms	16.353	19.338	15.857
uestras_GPU_sobre_presupuesto_pct	10.432	13.974	10.550
CPU_utilizacion_mediana_pct	72.000	36.000	33.000
GPU_utilizacion_mediana_pct	52.000	55.000	55.000
PSS_mediana_MB	1329.000	1355.000	1359.000
RSS_mediana_MB	1464.000	1455.000	1458.000
USS_mediana_MB	1313.000	1335.000	1340.000
frames_obsoletos_mediana	0.000	0.000	0.000
shader_hitches_mediana	2.000	0.000	0.000

Cuadro 3: Rendimiento del ejecutable en Meta Quest 3S

Lo que se logra ver con la figura 28 de los FPS reportados durante las capturas APK, es que la tasa de fotogramas se mantiene cercana a los 72 FPS, Sin embargo, se observan algunas caídas al inicio y un periodo de menor fluidez aproximadamente entre los 145 y 185 segundos, donde los valores disminuyen considerablemente. Luego, las capturas regresan a los 72 FPS. Esto indica que la experiencia mantiene una tasa de fotogramas adecuada durante varios intervalos, aunque presenta dificultades para mantenerla en momentos determinados de la experiencia.

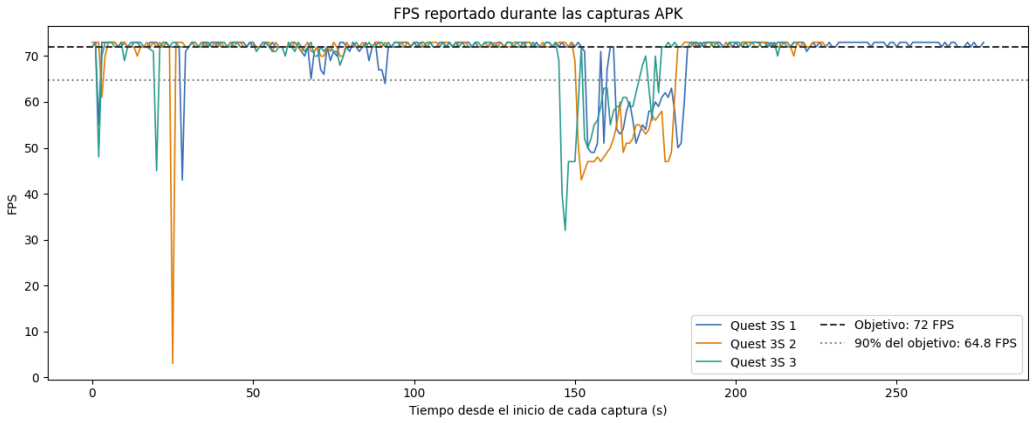


Figura 28: FPS en las capturas del APK

6.3. Resultados prueba IPQ

Se usarón los 14 enunciados en español de I-group Presence Questionnaire (IPQ por sus siglas en inglés) [15]. Las tres dimensiones se calculan con el modelo factorial revisado que presenta el artículo. Este modelo retiró de involucramiento el ítem 14 por sus cargas en varios factores. Se muestra además el promedio de involucramiento con los 4 ítems originales como análisis de sensibilidad.

6.3.1. Revisión de la base de datos

Como se muestra en la figura 29, la base de datos contenía 39 registros con autorización para el uso de sus respuestas 11.3. Aunque solo 35 respuestas tienen todos los ítems respondidos. Tres respuestas con 2 respuestas faltantes y una con solo una respuesta faltante.

	Medida	Cantidad
0	Registros exportados	39
1	Registros con consentimiento	39
2	IPQ completo (14 ítems)	35
3	IPQ con 1 respuesta faltante	1
4	IPQ con 2 respuestas faltantes	3
5	IPQ con 3 o más respuestas faltantes	0

Figura 29: Registros de IPQ.

El cuadro 4 resume las puntuaciones del IPQ en una escala de -3 a $+3$, donde los valores positivos indican una valoración positiva de la dimensión evaluada y los valores cercanos a cero es más neutral. Y la columna n 4 muestra la cantidad respuestas válidas se utilizaron para cada indicador. La media representa la puntuación promedio, la desviación estándar describe cuánto variaron las puntuaciones entre participantes y la mediana señala la el valor

central de las respuestas. Y la columna de respuestas positivas cuenta las puntuaciones mayores a cero.

La presencia general obtuvo una media de 2.05 y la presencia espacial una media de 1.97. Además, 36 de 38 respuestas de presencia general y 35 de 36 fueron positivas. En cambio las medias de involucramiento (0.38) y realismo (0.15) se situaron más cerca de cero, y sus desviaciones estándar muestra que las respuestas variaron entre los participantes. En conjunto, se puede notar que la mayor parte de las puntuaciones son favorables para la sensación de estar dentro del entorno virtual que para el involucramiento y el realismo percibido.

El cuadro tiene dos puntuaciones de involucramiento: la principal calculada con tres ítems según el modelo revisado, y una puntuación de sensibilidad con cuatro ítems. Esta última incluye el ítem 14 y se muestra para observar cómo cambia el resumen al utilizar la composición original de la dimensión.

	Indicador	n	Media	Desviación estándar	Mediana	Respuestas positivas
0	Presencia general (ítem 8)	38	2.05	1.14	2.00	36
1	Presencia espacial (5 ítems)	36	1.97	0.86	2.00	35
2	Involucramiento (3 ítems, modelo revisado)	38	0.38	0.89	0.33	23
3	Realismo (4 ítems)	38	0.15	0.98	0.38	24
4	Involucramiento (4 ítems, sensibilidad)	38	0.76	0.75	0.88	30

Cuadro 4: Cuadro de puntuaciones de IPQ.

Lo que se puede observar en la figura 30 de perfil descriptivo de presencia es que la presencia general obtuvo una media de 2.05 (n=38), la presencia espacial tuvo 1.97 (n=36). Lo que indica que los valores tienen una percepción positiva de estar dentro del entorno virtual. Esto muestra que los participantes lograron experimentar una sensación de presencia durante el videoclip.

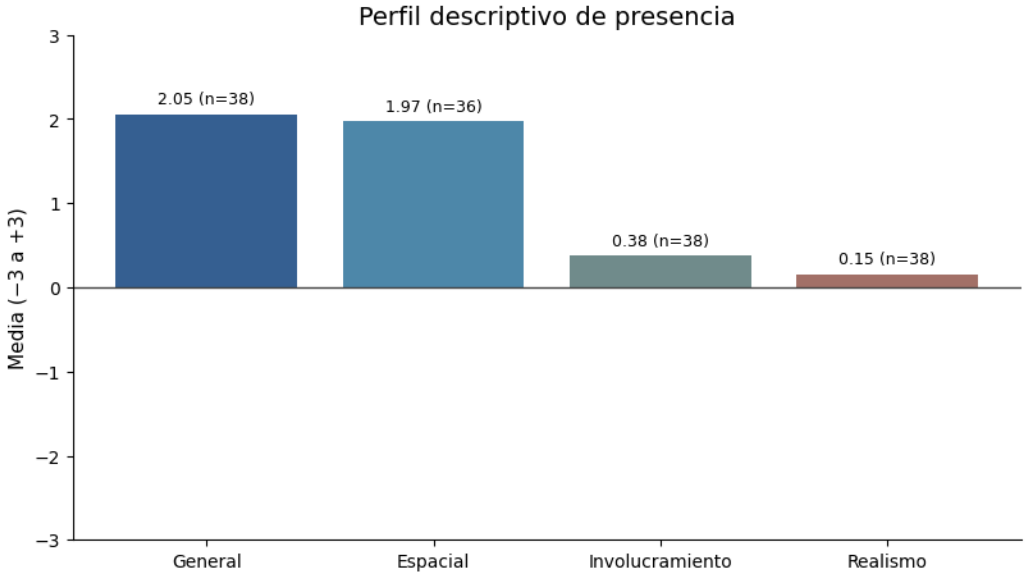


Figura 30: Perfil descriptivo de presencia.

La distribución de las puntuaciones individuales mediante diagramas de caja de la figura 31 se observa que la presencia general y la presencia espacial muestran medianas cercanas a 2.0 con una concentración de respuestas en valores positivos. Lo que demuestra que la mayoría de participantes experimientó una sensación favorable de presencia dentro del entorno virtual. Aunque tambien hay algunas puntuaciones inferiores, lo que muestra que la experiencia no fue percibida de la misma manera para todos los usuarios.

Por otro lado, las dimensiones de involucramiento y realismo presentan una mayor dispersión de respuestas alrededor del punto neutral. En el involucramiento se observan puntuaciones tanto negativas como positivas. Y en el realismo presenta una distribución similar. La variación demuestra que la capacidad de la experiencia de captar la atención y transmitir una sensasión de realismo fue diferente entre los participantes. A pesar de que los promedios generales permiten identificar tendencias, las diferencias individuales muestran que la percepción de presencia no fue uniforme en todas sus dimensiones.

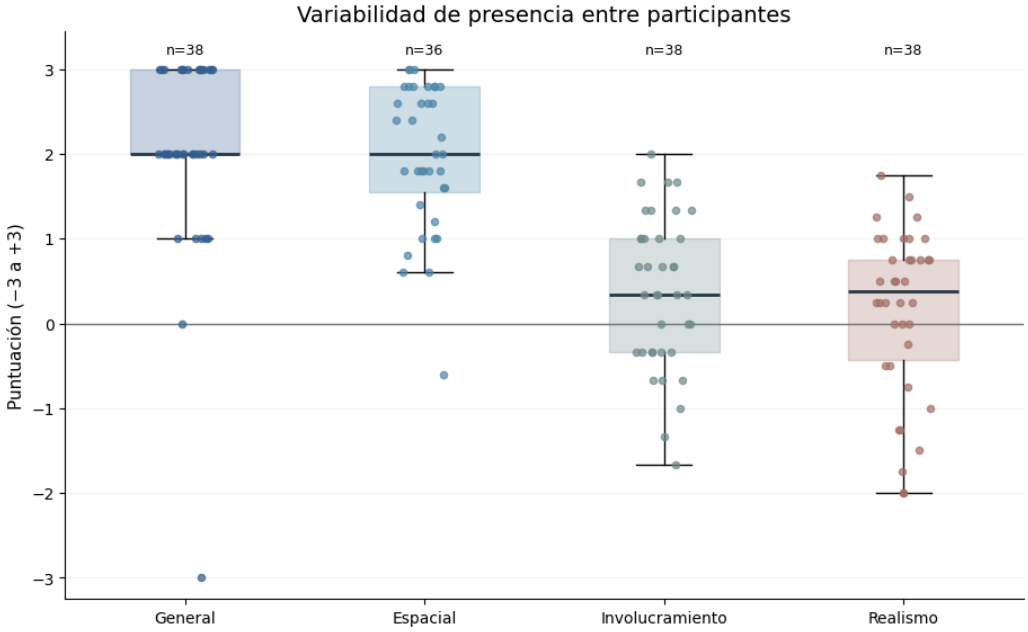


Figura 31: Variabilidad de presencia entre participantes.

La figura 32 de brecha espacial-realismo muestra las diferencias de las puntuaciones de presencia espacial y realismo para los 35 participantes que tienen la información válida en ambas dimensiones. Se puede observar que 33 de 35 participantes, obtuvieron una puntuación mayor en presencia espacial que en realismo. La diferencia media fue de 1.86 puntos a favor de la presencia espacial, lo que muestra una tendencia hacia puntuaciones más altas en esta dimensión.

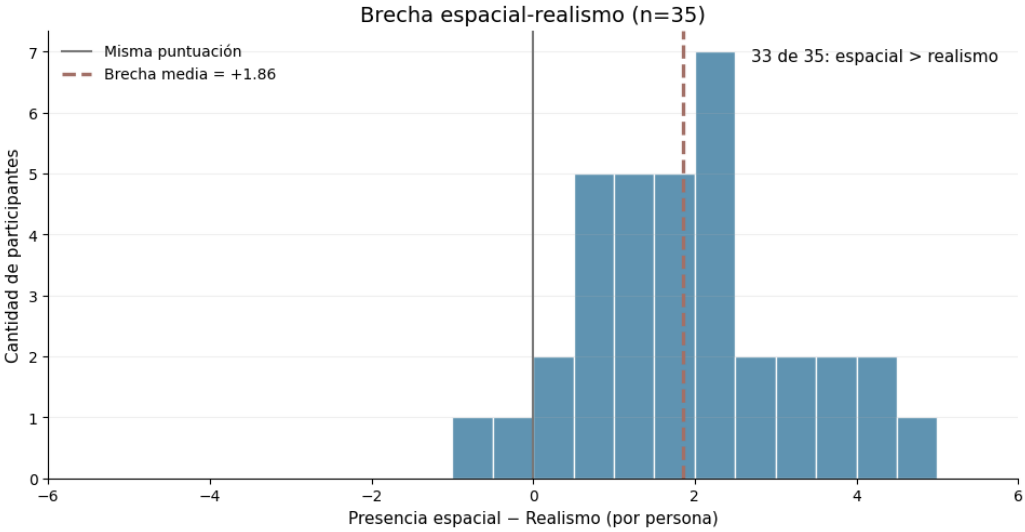


Figura 32: Brecha espacial - Realismo.

CAPÍTULO 7

Discusión

7.1. La arquitectura EDA y la secuenciación de la experiencia

Los registros analizados con la Arquitectura Dirigida por Eventos (EDA por sus siglas en inglés) proporcionan evidencia de cómo se coordinó la experiencia por medio de eventos y operaciones. En la ejecución analizada se identificaron los once pasos definidos para el recorrido 17. Desde la solicitud iniciada en el menú hasta el cierre y retorno del menú. Además, la correlación de publicaciones y recepciones permitió resumir 19 relaciones entre productores y consumidores.

La secuencia también hizo posible seguir las activaciones de los seis segmentos y compararlas con las fronteras musicales configuradas. Las diferencias registradas fueron positivas y alcanzaron un máximo de 17.77 ms. Este resultado describe la separación entre el tiempo musical previsto y el registrado en la activación; Por sí solo no determina que la diferencia fue perceptible para el usuario; sin embargo, al seguir las activaciones todas se produjeron dentro del mismo segundo musical en el que fueron previstas, sin desplazarse al segundo siguiente.

El evento *BeatReached* muestra cómo un productor pudo notificar a varios consumidores sin implementar directamente la respuesta de cada uno. Se registraron 488 publicaciones y recepciones en cuatro componentes, con cantidades distintas entre consumidores. Se llegó a registrar una omisión por *exceeded_ max_ lateness*. Por lo tanto, los registros permiten describir tanto la distribución del evento como una excepción asociada con el límite de retraso configurado.

Las operaciones de preparación y carga representan un aspecto distinto a la comunicación por eventos. La preparación de la secuencia tuvo una duración mediana de 5.867 s, mientras que las medianas de carga de escena y preparación de la escena fueron de 0.125s y 0.094s,

respectivamente. Estas mediciones describen las operaciones registradas en la ejecución.

7.2. Rendimiento en PC y en Meta Quest 3S

Los resultados de rendimiento muestran el comportamiento entre la versión ejecutada en PC por medio de Meta Horizon Link y la versión autónoma en Meta Quest 3S. En ambas versiones, la captura de datos comienza antes de abrir la aplicación, por lo que incluye el tiempo de apertura de la aplicación.

Este procedimiento responde a los problemas identificados durante las iteraciones anteriores del desarrollo. En las versiones iniciales, en las que no se incorporaba la arquitectura EDA ni que contaban con optimización, se presentaban cierres inesperados al ejecutar la aplicación directamente en las gafas. Luego, en iteraciones posteriores, sin EDA pero con algunos objetos optimizados, la aplicación era incapaz de mantener la tasa de fotogramas adecuada, por lo que era necesario apagar el visor y reiniciarlo. Estas dificultades permitieron orientar las decisiones de optimización y la importancia de registrar el comportamiento de la aplicación desde el inicio, además de evaluar su estabilidad y rendimiento en diferentes dispositivos.

En las capturas analizadas, la versión de PC con Meta Horizon Link la que tiene un comportamiento más estable, por lo que para las pruebas con los participantes se está versión es la ideal. Las medianas de procesamiento de CPU estuvieron entre 1.252 y 1.416 ms, y las de GPU entre 1.597 y 1.622 ms. La latencia de movimiento a fotón se situó entre 41.896 y 42.542 ms. En las tres capturas se registraron 47,930 fotogramas en total 15,637 en la primera, 16,249 en la segunda y 16,044 en la tercera. Y en las capturas se registraron 373 descartes de la aplicación (136, 138, 99, respectivamente). También entre dos y tres descartes del compositor en cada corrida. De esta forma, las medianas de procesamiento describen los valores típicos, mientras que los contadores muestran que también existen algunas interrupciones en la entrega de fotogramas.

En las tres corridas en autónomas de Meta Quest 3S, la mediana fue de 72 FPS, aunque los promedios estuvieron entre 69.157 y 70.482 FPS. Entre el 17.63 % y el 22.94 % de las muestras quedaron por debajo de 72 FPS que es el umbral mínimo deseado [44]. El tiempo de GPU alcanzó un máximo de 30.022 ms y en el período de aproximadamente 145 a 185 segundos, se observaron aumentos del tiempo de GPU junto a disminuciones de FPS. Estos resultados describen una ejecución cuya mediana alcanzó la frecuencia objetivo, pero que presentó intervalos con menor rendimiento. Y estos intervalos probablemente fue en la escena con un mayor coste computacional que es la escena de Danniel, ya que esta cargando constantemente segmentos con muchos elementos y usa *object pooling* con sus enemigos, las balas de enemigos y las balas del jugador.

La arquitectura EDA coordina qué acciones se solicitan y en qué momentos se activan; no determina por sí sola cuánto puede tardar la CPU y la GPU en producir cada fotograma. Que el flujo de eventos pueda reconstruirse y que se logren observar las activaciones de segmentos no implica que la experiencia mantenga un rendimiento uniforme en todos los dispositivos. Y al ser capturas diferentes entre el registro de la trazabilidad de la arquitectura y las capturas de rendimiento, no se pueden atribuir las disminuciones de FPS observabas directamente a

un componente o evento en particular de la arquitectura.

7.3. Percepción de presencia según el IPQ

En el cuestionario I-group Presence Questionnaire (IPQ por sus siglas en inglés), la presencia general tiene una media de 2.05 sobre 3 (n=38) y la presencia espacial una media de 1.97 (n=36). Las puntuaciones fueron positivas para 36 de 38 respuestas válidas de presencia general y para 35 de 36 de presencia espacial. Por otro lado, las medidas de involucramiento, calculado con el modelo revisado [15] fue de 0.38 (n=38). Sin embargo, para este factor es importante mencionar cuando se realizaron las pruebas en curso de Análisis Cognitivo para la Inmersión en Realidad Virtual iban con sus parejas de laboratorio y durante algunas sesiones interfirieron al hablarles directamente a sus compañeros y esto pudo hacer que desviaran la atención del entorno virtual y afectar a sus respuestas de involucramiento. Como las interrupciones no se registraron sistemáticamente, no es posible determinar su efecto sobre las puntuaciones obtenidas.

En cuanto realismo su medida es de 0.15 (n=38). Los resultados evidencian que los participantes podían experimentar una sensación de encontrarse dentro del entorno virtual sin necesariamente percibirlo como similar al mundo real. Esto distingue dos aspectos de la experiencia inmersiva: la sensación de estar ubicado dentro de un espacio virtual y la percepción de realismo del entorno. La diferencia observada también puede relacionarse con la estética *Low-Poly* usado en el videoclip, ya que no se pretendía reprensentar un estilo visualmente realista. El patrón descriptivo muestra puntuaciones más altas en la sensación de estar dentro del entorno que en el involucramiento y el realismo percibido.

La comparación individual entre presencia espacial y realismo fue posible para 35 participantes. En el 33 de estos casos la puntuación espacial fue mayor a la de realismo, con una diferencia media de 1.86 puntos a favor de la presencia espacial. Este resultado permite distinguir fos aspectos de la experiencia: sentirse ubicado dentro del entorno virtual y percibirlo como realista. Una puntuación alta en el primero no implica necesariamente una puntuación igualmente alta en el segundo.

El involucramiento tuvo una media de 0.38 con los tres ítems del modelo revisado [15]. En el análisis de sensibilidad, al incluir el ítem 14, la media fue de 0.76. Esta diferencia demuestra que el resumen de involucramiento depende de la composición de ítems utilizada. Por lo que la interpretación principal conserva el modelo revisado adoptado en el análisis.

7.4. Relación entre EDA, rendimiento y presencia

Los resultados corresponden a tres niveles diferentes de evaluación. Los registros EDA describen la coordinación y activacion de componentes en los momentos musicales establecidos. Por otra parte, las métricas de rendimiento muestran las condiciones de ejecución de la aplicación, considerando el procesamiento de CPU y GPU, la entrega de fotogramas y la latencia. Por último, el cuestionario IPQ que permite conocer la percepción subjetiva de presencia de los participantes en el entorno virtual. Aunque los resultados de EDA eviden-

cian el funcionamiento de la secuenciación implementada, esto no garantiza del todo que la aplicación logre mantener un rendimiento adecuado ni que los participantes experimenten una mayor sensación de presencia.

Por estos motivos, los resultados de rendimiento e IPQ complementan la evaluación de la arquitectura, al permitir observar las condiciones técnicas en las que se ejecuta la experiencia como la percepción de los usuarios. En conjunto, estas evaluaciones aportan una visión más amplia de la implementación.

CAPÍTULO 8

Conclusiones

- La implementación de una Arquitectura Dirigida por Eventos (EDA, por sus siglas en inglés) posibilitó integrar diferentes minijuegos en una experiencia musical continua, manteniendo separadas las responsabilidades de los componentes. La comunicación a través de eventos facilitó la coordinación entre los sistemas generales, la reproducción musical y las interacciones específicas de cada escena. Esto demuestra que el enfoque EDA es una alternativa viable para organizar experiencias de VR compuestas por múltiples escenas con comportamientos independientes.
- El sistema de secuenciación temporal hizo posible coordinar la activación de escenas y elementos interactivos utilizando una referencia musical compartida. Las diferencias observadas entre los tiempos configurados y las activaciones registradas fueron pequeñas, lo que respalda el funcionamiento de la coordinación temporal implementada. Lo que demuestra la utilidad de combinar un reloj musical con eventos para administrar cambios entre segmentos sin reiniciar la reproducción de la canción.
- La evaluación con el I-Group Presence Questionnaire (IPQ, por sus siglas en inglés) mostró que los participantes experimentarion una mayor sensación de presencia espacial que de realismo e involucramiento. Lo que sugiere que una experiencia musical en realidad virtual (VR, por sus siglas en inglés) puede generar una sensación de encontrarse dentro de un entorno virtual sin necesidad de representar un mundo visualmente realista. En el videoclip desarrollado, la estética *Low-Poly* no impidió obtener valoraciones positivas de presencia espacial.
- El análisis de rendimiento facilitó identificar que el funcionamiento de la arquitectura y la sincronización de los segmentos no garantizan una ejecución uniforme en diferentes dispositivos. Aunque la versión de PC por medio de Meta Horizon Link presentó un comportamiento más estable, la versión autónoma de Meta Quest 3S registró intervalos con disminuciones de FPS. Esto evidencia la importancia de complementar el diseño de la arquitectura con procesos que se adecuen al dispositivo objetivo, tomando en cuenta la optimización y pruebas en el hardware.

- El desarrollo del videoclip interactivo demuestra la viabilidad de integrar música con multiples escenarios tridimensionales y las mecánicas de juego en una experiencia de VR para una banda musical guatemalteca. Este formato representa una alternativa creativa al videoclip tradicional, al brindar la oportunidad de que el espectador participe en diferentes escenarios relacionados con la propuesta artística de los músicos.
- El trabajo sirvió para analizar una experiencia musical interactiva desde tres perspectivas complementarias: la coordinación de la arquitectura EDA, el rendimiento técnico y la percepción de persencia de los usuarios. Esta integración demuestra la posibilidad de desarrollar videoclips musicales inmersivos que combinan la sincronización de elementos audiovisuales con la participación activa del usuario. Aunque los resultados no permiten establecer relaciones causales entre las distintas dimensiones, proporcionan una base para continuar el desarrollo de experiencias musicales en VR, con oportunidades de mejora en el involucramiento de los usuarios y la estabilidad del rendimiento.

CAPÍTULO 9

Recomendaciones

Para futuras evaluaciones, se recomienda registrar simultáneamente los eventos de la Arquitectura Dirigida por Eventos (EDA por sus siglas en inglés) y las métricas de rendimiento durante cada sesión de un participante, utilizando marcas de tiempo sincronizadas y un código anónimo común para vincular los datos. Al finalizar la experiencia, se podría aplicar el IPQ y asociar sus respuestas con los registros de esa misma sesión para saber si fue perceptible por el usuario. Este procedimiento permitiría examinar si las variaciones de rendimiento coinciden con eventos o segmentos específicos y cómo se relacionean con las puntuaciones de presencia, sin depender de capturas realizadas en ejecuciones distintas.

CAPÍTULO 10

Bibliografía

[1] K. E. Onderdijk, L. Bouckaert, E. van Dyck y P. J. Maes, "Concert experiences in virtual reality environments," *Virtual Real*, vol. 27, n.º 3, págs. 2383-2396, sep. de 2023. DOI: 10.1007/s10055-023-00814-y

[2] D. M. Rivas Poma, *Diseño gráfico de una experiencia de realidad virtual aplicada a la presentación de música urbana*, 2025.

[3] S. Y. Lo y C. Y. Lai, "Investigating how immersive virtual reality and active navigation mediate the experience of virtual concerts," *Sci Rep*, vol. 13, n.º 1, dic. de 2023. DOI: 10.1038/s41598-023-35369-0

[4] S. Lee, Y. Cho y J. Lee, "Concert Interaction Translation: Augmenting VR Live Concert Experience using Chat-Driven Artificial Collective Reactions," en *Extended Abstracts of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, Yokohama, Japan, 2025, págs. 1-7. DOI: 10.1145/3706599.3720293

[5] S. Yan, X. Yan y X. Shen, "Exploring Social Interactions for Live Performance in Virtual Reality," en *SIGGRAPH Asia 2020 Posters*, Association for Computing Machinery, dic. de 2020. DOI: 10.1145/3415264.3425466

[6] M. Kim, Y. Lee y J. Lee, "Multi-view Layout Design for VR Concert Experience," en *MM 2022 - Proceedings of the 30th ACM International Conference on Multimedia*, Association for Computing Machinery, oct. de 2022, págs. 818-826. DOI: 10.1145/3503161.3548347

[7] S. Lee, D. Kim y J. Lee, "The Effects of Viewing Formats and Song Genres on Audience Experiences in Virtual Avatar Concerts," en *MM 2023 - Proceedings of the 31st ACM International Conference on Multimedia*, Association for Computing Machinery, oct. de 2023, págs. 6978-6988. DOI: 10.1145/3581783.3612094

[8] L. Cacciuttolo, *Welcome to the Other Side: How a social VR concert production broke the world's record of audiences across all media*, 6 de ago. de 2021. DOI: 10.1145/3450615.3464950

[9] G. N. Yannakakis y J. Togelius, "Experience-Driven Procedural Content Generation," *IEEE Trans. Affect. Comput.*, vol. 2, n.º 3, págs. 147-161, jul. de 2011. DOI: 10.1109/T-AFFC.2011.6

[10] R. Khaled, M. J. Nelson y P. Barr, "Design metaphors for procedural content generation in games," en *Human Factors in Computing Systems*, 2013, págs. 1509-1518. DOI: 10.1145/2470654.2466201

[11] R. Craveirinha y L. Roque, "Designing games with procedural content generation - An authorial approach," en *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*, Association for Computing Machinery, abr. de 2015, págs. 1199-1204. DOI: 10.1145/2702613.2732864

[12] R. Oberhauser, *VR-EDStream+EDA: Immersively Visualizing and Animating Event and Data Streams and Event-Driven Architectures in Virtual Reality*. IARIA, 2023.

[13] T. Edmunds y D. K. Pai, *2006 5th IEEE and ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality*. IEEE, 2006.

[14] M. İ. Berkman y G. Çatak, "I-GROUP PRESENCE QUESTIONNAIRE: PSYCHOMETRICALLY REVISED ENGLISH VERSION," *Mugla Journal of Science and Technology*, vol. 7, n.º 0, págs. 1-10, oct. de 2021. DOI: 10.22531/muglajsci.882271

[15] C. Castro et al., "Immersive tendencies and presence in virtual reality: Spanish adaptation of the ITQ and IPQ, and their relationship with suggestibility and cybersickness," *Virtual Real*, ene. de 2026. DOI: 10.1007/s10055-025-01301-2

[16] H. Datta, G. Knox y B. J. Bronnenberg, "Changing their tune: How consumers' adoption of online streaming affects music consumption and discovery," *Marketing Science*, vol. 37, n.º 1, págs. 5-21, ene. de 2018. DOI: 10.1287/mksc.2017.1051

[17] E. M. R. Barboza, "Digital narratives: a study of the Arcade Fire interactive music videos," *Comunicação e Sociedade*, vol. 27, págs. 387-402, jun. de 2015. DOI: 10.17231/comsoc.27(2015).2108

[18] N. Saiyidatul, H. B. Zaini y N. Yusoff, *Exploring The Interplay of Narrative In Music Videos And Its Influence on Listeners' Experience*, 2024.

[19] M. Mandanici, M. Munaro, F. Altieri, S. Canazza, N. Pretto y E. Menegatti, "The 'Good or bad?' Game: Stimulating listening skills through playful engagement," en *ACM International Conference Proceeding Series*, Association for Computing Machinery, nov. de 2018, págs. 177-182. DOI: 10.1145/3284869.3284917

[20] M. Pichlmair y F. Kayali, "Levels of Sound: On the Principles of Interactivity in Music Video Games," en *Situated Play, Proceedings of DiGRA 2007 Conference*, 2007. DOI: 10.26503/dl.v2007i1.326

[21] F. Merienne, "Virtual Reality: Principles and Applications," en *Encyclopedia of Computer Science and Technology, Second Edition*, CRC Press, 2016, págs. 1-11. DOI: 10.1081/e-ecst2-140000194

[22] Unity Technologies. "Unity - Manual: XR Interaction Toolkit," visitado 6 de ago. de 2026. dirección: https://docs.unity3d.com/Manual/com.unity.xr.interaction.toolkit.html

[23] Unity Technologies. "Unity Engine: 2D & 3D Development Platform | Unity," visitado 6 de ago. de 2026. dirección: https://unity.com/products/unity-engine

[24] Unity Technologies. "VR development in Unity - Unity Manual," visitado 6 de ago. de 2026. dirección: https://docs.unity3d.com/cn/2022.3/Manual/VROverview.html

[25] Microsoft. "Introduction - C# language specification | Microsoft Learn," visitado 6 de ago. de 2026. dirección: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/language-specification/introduction

[26] Unity Technologies. "Unity - Manual: Introduction to programming in Unity," visitado 6 de ago. de 2026. dirección: https://docs.unity3d.com/Manual/intro-to-scripting.html

[27] Unity Technologies, *Unity - Manual: GameObject*, Accedido: 30 de octubre de 2026. dirección: https://docs.unity3d.com/2022.3/Documentation/Manual/class-GameObject.html

[28] Unity Technologies. "Create modular game architecture in Unity with ScriptableObjects (Unity 6 edition)," visitado 6 de ago. de 2026. dirección: https://unity.com/resources/create-modular-game-architecture-scriptableobjects-unity-6

[29] Meta. "Meta Quest 3S: visor de realidad virtual de última generación | Meta (es-MX)," visitado 25 de ago. de 2026. dirección: https://www.meta.com/mx/quest/quest-3s/?srsltid=AfmBOop5nqr7DY2yfHVPMH--CRXoiP-Gui5NiO_g4eLmOxIaa8zNTNm_

[30] Meta, *Use Link for App Development | Meta Horizon OS Developers*, Accedido: 25 de octubre de 2026. dirección: https://developers.meta.com/vr/documentation/unity/unity-link/

[31] Unity Technologies. "VR Template Quick Start Guide | VR | 9.2.3," visitado 6 de ago. de 2026. dirección: https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.template.vr@9.2/manual/index.html

[32] Unity Technologies. "Unity - Manual: XR input options," visitado 6 de ago. de 2026. dirección: https://docs.unity3d.com/2022.3/Documentation/Manual/xr-input-overview.html

[33] J. Xiang et al. "TRELLIS.2: Native and Compact Structured Latents for 3D Generation," visitado 11 de oct. de 2026. dirección: https://microsoft.github.io/TRELLIS.2/

[34] Blender. "Acerca de Blender – Blender 4.4 Manual," visitado 11 de oct. de 2026. dirección: https://docs.blender.org/manual/es/4.4/getting_started/about/index.html

[35] Adobe. "Mixamo," visitado 11 de oct. de 2026. dirección: https://www.mixamo.com/#/

[36] R. Van, T. Ma y S. Huiberts. "The Game Pulse-Timing Game Events and Music Events," visitado 6 de ago. de 2026. dirección: https://www.researchgate.net/publication/301770510_The_Game_Pulse_-Timing_Game_Events_and_Music_Events

[37] Y. Chen, T. Min, J. Zhao y W. Cai, "Synchronization in Games Sound: An Audiovisual Study on Player Experience and Performance," en *GameSys 2022 - Proceedings of the 2022 Game Systems Workshop, Part of MMSys 2022*, Association for Computing Machinery, jun. de 2022, págs. 22-28. DOI: 10.1145/3534085.3534342

[38] Unity Technologies. "Timeline overview - Unity Manual," visitado 6 de ago. de 2026. dirección: https://docs.unity3d.com/es/2018.4/Manual/TimelineOverview.html

[39] Unity Technologies. "Class SignalEmitter | Timeline | 1.6.5," visitado 6 de ago. de 2026. dirección: https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.timeline%401.6/api/UnityEngine.Timeline.SignalEmitter.html

[40] P. T. Eugster, P. A. Felber y A.-M. Kermarrec, "The Many Faces of Publish/Subscribe," *ACM Computing Surveys*, vol. 35, n.º 2, págs. 114-131, 2003. DOI: 10.1145/857076.857078

[41] Unity Technologies. "Utilice objetos ScriptableObjects como canales de eventos en su código | Unity," visitado 6 de ago. de 2026. dirección: https://unity.com/es/how-to/scriptableobjects-event-channels-game-code

[42] Meta, *Oculus Debug Tool | Meta Horizon OS Developers*, Accedido: 25 de octubre de 2026. dirección: https://developers.meta.com/vr/documentation/native/pc/dg-debug-tool/

[43] Meta, *OVR Metrics Tool en Meta Quest | Juegos de VR de Quest | Meta Store (es)*, Accedido: 25 de octubre de 2026. dirección: https://www.meta.com/es-es/experiences/ovr-metrics-tool/2372625889463779/

[44] Meta, *Testing and Performance Analysis*, Accedido: 31 de octubre de 2026, 2024. dirección: https://developers.meta.com/vr/documentation/unity/unity-perf/

[45] Meta, *Asynchronous SpaceWarp | Meta Horizon OS Developers*, Accedido: 31 de octubre de 2026. dirección: https://developers.meta.com/vr/documentation/native/pc/asynchronous-spacewarp/

[46] Unity Technologies, *¿Qué es la latencia de movimiento a fotón: Definición de latencia de movimiento a fotón | Unity*, Accedido: 31 de octubre de 2026. dirección: https://unity.com/es/glossary/motion-to-photon-latency

[47] T. Schubert, F. Friedmann y H. Regenbrecht, "The Experience of Presence: Factor Analytic Insights," *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, vol. 10, n.º 3, págs. 266-281, jun. de 2001. DOI: 10.1162/105474601300343603

[48] KoboToolbox. "About us | KoboToolbox," visitado 25 de ago. de 2026. dirección: https://www.kobotoolbox.org/about-us/

[49] The Python Software Foundation. "Applications for Python | Python.org," visitado 11 de oct. de 2026. dirección: https://www.python.org/about/apps/

[50] NumPy team. "NumPy – About Us," visitado 11 de oct. de 2026. dirección: https://numpy.org/about/

[51] NumFOCUS, Inc. "pandas – Python Data Analysis Library," visitado 11 de oct. de 2026. dirección: https://pandas.pydata.org/about/

[52] The Matplotlib development team. "Matplotlib – Visualization with Python," visitado 11 de oct. de 2026. dirección: https://matplotlib.org/

[53] Jupyter Team, *Jupyter Notebook Documentation — Jupyter Notebook 7.7.0b0 documentation*, Accedido: 28 de octubre de 2026. dirección: https://jupyter-notebook.readthedocs.io/en/latest/

CAPÍTULO 11

Anexos

11.1. Implementación de Arquitectura Dirigida en un videoclip musical en realidad virtual

Puede acceder al código realizado en el siguiente repositorio: `https://github.com/angelargd8/PG`

Y puede probar la experiencia en el siguiente enlace: `https://angelargd8.itch.io/punkovr?secret=lvTOZTqJtpbYGIenosrC0Lbg`

11.2. Análisis

Puede revisar los diferentes análisis dentro de este repositorio: `https://github.com/angelargd8/PG-analisis-resultados/`

- Trazabilidad de la Arquitectura Dirigida por Eventos: `https://github.com/angelargd8/PG-analisis-resultados/blob/main/Eventos/EDA.ipynb`
- Resultados de rendimiento: `https://github.com/angelargd8/PG-analisis-resultados/blob/main/rendimiento/rendimiento.ipynb`
- Resultados de la prueba I-group Presence Questionnaires: `https://github.com/angelargd8/PG-analisis-resultados/blob/main/IPQ/resultados-IPQ.ipynb`

11.3. Cuestionario IPQ utilizado

El presente anexo contiene las preguntas del *Igroup Presence Questionnaire* (IPQ por sus siglas en inglés) utilizadas para evaluar la percepción de presencia posterior a la experiencia de realidad virtual. El instrumento corresponde a la adaptación en español reportada por Castro et al. [15], basada en el cuestionario original de Schubert, Friedmann y Regenbrecht [47].

Información del estudio

Propósito: evaluar la percepción de presencia durante una experiencia de videoclip musical interactivo en realidad virtual mediante el Igroup Presence Questionnaire (IPQ). La sesión se desarrolla en el contexto del curso Análisis Cognitivo para la Inmersión en Realidad Virtual.

Participación voluntaria y separación del curso

La actividad académica puede formar parte del curso, pero autorizar el uso de sus respuestas con fines de investigación es una decisión voluntaria e independiente. Aceptar, rechazar o retirar la autorización no tendrá ningún efecto positivo ni negativo en su nota, evaluación, relación con docentes o participación en el curso.

Beneficios y compensación

En el contexto del curso Análisis Cognitivo para la Inmersión en Realidad Virtual, completar esta actividad podrá utilizarse como reposición de una asistencia: la persona participante podrá canjearla por una inasistencia que ya tenga o por una inasistencia que pudiera tener posteriormente, de acuerdo con las condiciones establecidas para el curso. Este beneficio corresponde únicamente a realizar la actividad académica y es independiente de la decisión de autorizar o no el uso de las respuestas para investigación. No autorizar el uso de los datos no afectará el derecho a utilizar la actividad como reposición de asistencia. No se ofrece ningún beneficio económico por participar o autorizar el uso de sus respuestas con fines académicos.

Confidencialidad y manejo de datos

No se solicitarán nombres, números de carné, correos, imágenes, audio, video ni datos biométricos. Las respuestas se almacenarán en una cuenta institucional de KoboToolbox protegida con contraseña. Tendrán acceso únicamente los investigadores Angela García, Diego García y la asesora Alhvi Romancina Balcárcel Rodas. Los datos exportados se almacenarán en OneDrive, con acceso restringido. Se conservarán durante un año y posteriormente se eliminarán de KoboToolbox y de las copias exportadas.

	¿Autoriza voluntariamente que sus respuestas del IPQ sean utilizadas con fines de investigación académica?
	Sí, autorizo el uso de mis respuestas con fines de investigación.
	No autorizo el uso de mis respuestas con fines de investigación.

	Puede decidir no autorizar el uso de sus datos o retirar su autorización en cualquier momento, sin penalización. Para solicitar el retiro de su autorización, puede contactar a la investigadora con el correo gar22869@uvg.edu.gt.

Igroup Presence Questionnaire (IPQ)

A continuación, encontrará unas frases en las que se le pide valorar una serie de aspectos relacionados con la experiencia virtual que acaba de vivir. Su tarea consiste en valorar la frecuencia con que se producen estas situaciones al interactuar con la realidad virtual. Por favor, conteste lo más sinceramente posible.

	¿Es tu primera vez usando realidad virtual? *Opcional.* Sí No

1	*¿Cómo de consciente eras del mundo real que te rodeaba mientras veías el mundo virtual? (E.j.. Sonidos, la temperatura de habitación, otras personas, etcétera.)?*
	Escala de −3 a 3: −3 = Extremadamente consciente; 0 = Moderadamente consciente; 3 = No consciente para nada. -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 *Extremadamente consciente* | *Moderadamente consciente* | *No consciente para nada*
2	*¿Te parecía real el mundo virtual?*
	Escala de −3 a 3: −3 = Completamente real; 3 = No real del todo. -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 *Completamente real* | *No del todo real*
3	*Tuve la sensación de actuar dentro del espacio virtual más que manipular algo desde afuera*

	Escala de −3 a 3: −3 = Completamente en desacuerdo; 3 = Completamente de acuerdo.

-3	-2	-1	0	1	2	3
Completamente en desacuerdo					*Completamente de acuerdo*	

4	*¿Hasta qué punto te parecía consistente tu experiencia en el ambiente virtual con tu experiencia en el mundo real?*
	Escala de −3 a 3: −3 = Muy consistente; 0 = Moderadamente consistente; 3 = Nada consistente.

-3	-2	-1	0	1	2	3
Muy consistente			*Moderadamente consistente*			*Nada consistente*

5	*¿Cómo de real te parecía el mundo virtual?*
	Escala de −3 a 3: −3 = Tan real como un mundo imaginado; 3 = Indistinguible del mundo real.

-3	-2	-1	0	1	2	3
Tan real como un mundo imaginado					*Indistinguible del mundo real*	

6	*No me sentí presente en el espacio virtual.*
	Escala de −3 a 3: −3 = No me sentí presente; 3 = Me sentí presente.

-3	-2	-1	0	1	2	3
No me sentí presente					*Me sentí presente*	

7	*No fui consciente del ambiente real.*
	Escala de −3 a 3: −3 = Completamente en desacuerdo; 3 = Completamente de acuerdo.

-3	-2	-1	0	1	2	3
Completamente en desacuerdo					*Completamente de acuerdo*	

8	*En el mundo generado por ordenador tenía la sensación de "estar allí".*
	Escala de −3 a 3: −3 = No totalmente; 3 = Totalmente.

-3	-2	-1	0	1	2	3
No totalmente					*Totalmente*	

9	*Me sentía rodeado de alguna forma por el mundo virtual.*

	Escala de −3 a 3: −3 = Completamente en desacuerdo; 3 = Completamente de acuerdo.
	-3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3
	Completamente en desacuerdo | *Completamente de acuerdo*
10	*Me sentía presente en el espacio virtual.*
	Escala de −3 a 3: −3 = Completamente en desacuerdo; 3 = Completamente de acuerdo.
	-3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3
	Completamente en desacuerdo | *Completamente de acuerdo*
11	*A pesar de todo, presté atención al ambiente real.*
	Escala de −3 a 3: −3 = No me sentí presente; 3 = Me sentí presente.
	-3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3
	No me sentí presente | *Me sentí presente*
12	*El mundo virtual me pareció más realista que el mundo real.*
	Escala de −3 a 3: −3 = Completamente en desacuerdo; 3 = Completamente de acuerdo.
	-3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3
	Completamente en desacuerdo | *Completamente de acuerdo*
13	*Sentí como si sólo estuviera mirando fotografías.*
	Escala de −3 a 3: −3 = Completamente en desacuerdo; 3 = Completamente de acuerdo.
	-3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3
	Completamente en desacuerdo | *Completamente de acuerdo*
14	*Me sentí completamente cautivado por el mundo virtual.*
	Escala de −3 a 3: −3 = Completamente en desacuerdo; 3 = Completamente de acuerdo.
	-3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3
	Completamente en desacuerdo | *Completamente de acuerdo*